

KAPEENAR HEFTB



KAPTEN CKM DR. DAVID RENDRA
MILITARY DOCTOR



KUMPUAN SOAL OSCE
SEMAMPUNYA
UDAYANA 2025

ANESTESI TRAUMA INHALASI

Skenario Klinik:

Pasien laki-laki 35 tahun, berat badan 50 kg, datang ke IGD dengan luka bakar 36% derajat 2 akibat ledakan tabung gas. Pasien tidak merasa sesak, suara serak, beberapa kali meludah warna kehitaman. Terakhir makan 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Tanda vital pasien, kesadaran Compos Mentis, Tekanan Darah 130/90 mmHg Nadi 95 x/menit frekuensi Nafas 22 x/menit Sp O2 97, Suhu 37 °C Skala Nyeri VAS 3. Pemeriksaan penunjang laboratorium dalam batas normal. Pasien telah dilakukan resusitasi cairan sesuai rumus Parkland.

Instruksi untuk peserta:

1. Sebutkan dan jelaskan problem jalan nafas pasien ini!
2. Lakukan manajemen jalan nafas pada pasien ini!

A. Penguji menilai kemampuan peserta menyebutkan dan menjelaskan problem pada pasien ini

- a. Trauma inhalasi : luka bakar daerah wajah, bulu hidung dan alis terbakar, suara serak, jelaga, mukosa mulut terbakar, meludah warna kehitaman
- b. Lambung penuh : pasien makan 2 jam sebelumnya, waktu pengosongan lambung menurun

B. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan persiapan dan tindakan *Rapid Sequence Intubation* pada pasien tersebut

Persiapan :

1. Mendapatkan *informed consent*

2. Pemberian premedikasi:

- a. Metoklopramid 10 mg intravena sedera mungkin dan

diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. Metoklopramid bertujuan untuk meningkatkan tonus sfingter esofagus bagian bawah, mempercepat pengosongan lambung, dan sebagai antiemetik.

- b. Ranitidin 50 mg intravena atau simetidin 300 mg intravena atau famotidin 20 mg intravena. Antihistamin reseptor H2 bertujuan menghambat sekresi asam lambung.

3. Peserta melakukan tindakan manajemen jalan nafas:

- 1) Peserta memakai sarung tangan non steril
- 2) Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laringoskop dan stetoskop
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
- 3) Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
- 4) Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
- 5) Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit
- 6) Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (Propofol 2mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin)
- 7) Asisten melakukan *cricoid pressure (sellick's maneuver)*
- 8) Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
- 9) Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
- 10) Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan *sellick's maneuver*
- 11) Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
- 12) Asisten melepaskan penekanan cricoid
- 13) Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT & Fiksasi tape

ANESTESI MANAJEMEN LUKA BAKAR

SKENARIO KLINIK:

Laki-laki 52 tahun berat badan 50 kg korban kebakaran di dalam rumah dibawa ke IGD jam 10.00 (3 jam setelah kejadian). Pasien masih sadar, suara pasien terdengar parau dan terbatuk-batuk dengan dahak hitam.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

1. Lakukan primary survey pada pasien ini !
2. Tentukan diagnosis dan problem aktual dan potensial pada pasien ini!
3. Lakukan manajemen jalan napas dan sebutkan tata laksana terapi cairan dengan metode baxter pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan *primary survey*. Penguji menyampaikan hasil setelah kandidat melakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan :

Primary Survey

Airway :

suara terdengar parau, bulu hidung terbakar (+), jelaga di sekitar mulut, mukosa bibir dan mulut tampak bengkak dan kemerahan. Tidak ada cedera cervical.

Breathing :

Frekwensi napas 24 kali/menit, rekrasi iga (+) sianosis (-), pernafasan cuping (+), wheezing (+) perkusi dada sonor simetris. suara nafas vesikuler simetris, rochi (-) di kedua lapang paru, peserta memberikan dengan oksigen masker 6-8 ltr/mnt.

Circulation :

Akral dingin, laju nadi 120 kali/menit kuat angkat, Tekanan darah 110/60 mmHg Suara jantung dalam batas normal.

Disability : alert, pupil isokor Reflek cahaya (+) simetris

Exposure :

luka bakar derajat 2 A/B di daerah

- seluruh wajah
- seluruh dada dan perut bagian depan
- seluruh kedua extremitas atas kiri dan kanan

2. Penguji menilai kemampuan peserta menyampaikan diagnosis, problem aktual dan potensial pada pasien ini.

Diagnosis : Luka bakar grade 2 A/B 45 % dan trauma inhalasi

Problem aktual :

1. Trauma inhalasi
2. Dehidrasi

Problem potensial :

1. Syok hipovolemi
2. Sepsis

3. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan tatalaksana jalan napas dan menilai peserta menyebutkan terapi cairan pada pasien ini yaitu terapi cairan metode baxter :

Persiapan anestesi:

1. Mendapatkan *informed consent*
2. Pemberian premedikasi:
 - a. Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. Metoklopramid bertujuan untuk meningkatkan tonus

sfingter esofagus bagian bawah, mempercepat pengosongan lambung, dan sebagai antiemetic

- b. Ranitidin 50 mg intravena atau simetidin 300 mg intravena atau famotidin 20 mg intravena atau PPI. Antihistamin reseptor H2 bertujuan menghambat sekresi asam lambung

3. Peserta memakai sarung tangan non steril

4. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):

- a. Scope: laringoskop dan stetoskop
- b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
- c. Airway: Oropharyngeal airway
- d. Tapes
- e. Introducer
- f. Connector
- g. Suction berfungsi baik

5. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan.

6. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°

7. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit.

8. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (Propofol 2mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin).

9. Asisten melakukan *cricoid pressure* (*sellick's maneuver*).

10. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif.

11. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja.

12. Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan *sellick's maneuver*.

13. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi.

14. Asisten melepaskan penekanan cricoid.

15. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT & Fiksasi tape.

Terapi cairan metode baxter:

Volume cairan :

Defisit : 50 kg x 45% x 4 ml = 9000 ml

Jenis cairan :

Kristaloid : ringer laktat atau NaCl 0.9%, atau ringer asetat atau kristaloid lain

Cara pemberian cairan :

(sisa 5 jam) Jam 10.00 – 15.00 : Infus Kristaloid 900 ml / jam
(16 jam) Jam 15.00 – 10.00 : Infus kristaloid 250 ml / jam

4. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.

ANESTESI OBESITAS + OSA

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki 40 tahun akan direncanakan tindakan operasi elektif open cholecystectomy dengan berat badan 120 kg TB: 150 cm. Pasien direncanakan operasi dengan general anestesi, intubasi endotrakeal.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan Evaluasi Pra Anestesia
2. Sebutkan problem aktual-potensial pada pasien ini!
3. Jelaskan persiapan intubasi pada pasien ini
4. Tentukan dan Jelaskan manajemen ekstubasi dan tatalaksana pasca operasi!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Evaluasi Pra Anestesi yang harus dilakukan peserta :

Anamnesa : AMPLE :

Alergi : Alergi obat ibuprofen, antalgin, asam mefenamat. Dengan keluhan gatal-gatal dan bengkak.

Medication : -

Past illness : -

Last meal : Persiapan puasa elektif

Event :

1. Tidur posisi setengah duduk karena sering sulit bernafas bila posisi berbaring
2. Mendengkur saat tidur dan sering terbangun tengah malam dan merasa seperti tercekik tidak bisa bernafas

Pemeriksaan Fisik :

LEMON SCORE

- a. **L=Look externally**

1. facial trauma → tidak ada trauma
2. large incisors → pada pasien ini besar
3. beard or moustache → tidak ada
4. large tongue → pada pasien ini lidah besar

- b. **E=Evaluate the 3-3-2 rule :**

- ii. incisor distance < 3 fingerbreadths : Buka mulut, periksa jarak antara gigi incisors → pada pasien ini 2 jari
- iii. hyoid/mental distance < 3 fingerbreadths
- iv. thyroid-to-mouth distance < 2 fingerbreadths)

- c. **M=Mallampati** → Mallampati score 3

- d. **O=Obstruction** → OSA (obstruktif sleep apneu)

- b. Telah diberikan reversal pelumpuh otot
- c. Pastikan tidak ada sekret berlebih di rongga mulut dengan suction
- d. Hemodinamik stabil
- e. Frekuensi pernafasan >10 dan <30 kali permenit
- f. Saturasi oksigen dapat kembali ke saturasi awal dengan FiO₂ terendah

Manajemen pasca anestesi :

- a. Dirawat di ruang High care unit atau intermediate ward.
- b. Monitoring kesadaran, tanda vital, Saturasi oksigen
- c. Head up 30°-45° semifowler posisi
- d. Pemberian oksigen pada pasca bedah
- e. Analgetik pasca bedah adekuat dengan menggunakan multimodal analgesia

- e. **N=Neck mobility** → felksi-defleksi terbatas

- f. Periksa **"Overbite"** : tidak mampu untuk memprotrusi mandibular sehingga rahang bawah tidak dapat maju melewati rahang atas
- g. Periksa kondisi gigi-geligi : gigi goyang pada premolar 1 kiri atas
- h. Palpasi trakea dan space cricotyroid masih teraba tapi tidak jelas
- i. Periksa Temporomandibular joint dan nilai pergerakan TMJ → masih normal
- j. Periksa patensi lubang hidung dan ada tidaknya deviasi septum hidung → lobang hidung paten tanpa deviasi
- k. Pemeriksaan fisik lainnya dan pemeriksaan penunjang dalam batas normal

2. Penguji menilai problem aktual-potensial

Problem Aktual :

1. Morbid obese
2. OSA

Problem Potensial :

1. hypoxemia
2. Hypercarbia
3. Difficult airway management
4. Difficult ventilasi
5. Desaturasi
6. Gagal Intubasi
7. Pemanjangan efek obat anestesi
8. Restriktif dan obstruksi pernafasan
9. Reaksi alergi

3. Menilai persiapan intubasi pada pasien ini

1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS)
2. Siapkan peralatan airway lengkap : Videolaringoskope, LMA dan intubating LMA, Fiberoptic intubation, stylet , bougie, dan emergency airway cricotyroidotomy
3. Memposisikan pasien dengan posisi Stacking / Ramp position sebelum induksi
4. Harus dilakukan preoksigenasi oksigen 100% selama 3-5 menit
5. Memberikan oksigenasi dengan ventilasi tekanan positif O₂ 100% selama 3 – 5 menit

4. Penguji menilai manajemen pasca operasi dan tindakan ekstubasi

Ekstubasi dilakukan :

- a. Pasien sadar penuh, dapat mengangkat kepala 5 detik

ANESTESI TORAKOTOMI

Skenario Klinik :

Seorang wanita 50 tahun datang dengan keluhan batuk darah sejak 10 tahun lalu. Batuk darah dirasakan semakin memberat. Pasien telah menjalani terapi OAT selama 9 bulan di puskesmas namun keluhan tidak berkurang. Pasien tidak pernah mengeluh sesak. Kemudian pasien dikonsultasikan ke dokter spesialis pulmonologi dan didiagnosis aspergilosis pulmo sinistra. Pasien diberikan terapi antimikosis dan dikonsultasikan ke bagian bedah thorak. Pasien diprogram untuk operasi lobektomi inferior pulmo sinistra.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi pre anestesi (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang).
2. Tegakkan diagnosis pasien dan rencana anestesi pada pasien.
3. Sebutkan problem pasien dan potensial problem pada pasien
4. Lakukan intubasi dengan pipa endotrakheal double lumen
5. Sebutkan komplikasi yang terjadi pada pasien beserta tatalaksananya
6. Bagaimana manajemen pasca operasi pada pasien

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi

Anamnesis:

A : riwayat alergi / asthma (-)

M: Pasien mengkonsumsi anti mikosis dan riwayat pengobatan TB

P : Pasien pernah didiagnosa TB paru dengan terapi tuntas

L : 6 jam yang lalu

E : Batuk darah sejak 10 tahun lalu

Pemeriksaan Fisik:

B1 : Jalan nafas bebas, malampati 1, gigi ompong (-).

RR : 14 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-).

Gerak dada simetris. Suara nafas vesikuler Rh +/- Wheezing +/- SpO2 97% (oksigen 21%)

B2 : nadi teraba kuat frekuensi 64 x/menit, tekanan darah 130/90 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal

B3 : Compos mentis, status neurologis normal.

B4 : Normal, produksi urin 30 cc / jam

B5 : normal

B6 : normal

Pemeriksaan Penunjang:

Darah Rutin : Hb 10 gr%, Ht 30%, WBC 13 k/ μ L, Plt 250 gr/dl

Faal Hemostasis : PPT 10,9 (12,2), APTT 35,8 (30,7)

Ureum : 40 mg/dl, Creatinin 1,0 mg/dl

Na 135 mmol/L, Kalium 4,2 mmol/L, Cl 100 mmol/L

Faal Hati : AST 40, ALT 30, albumin 2,9

Glukosa 90 mg/dl

Analisa gas darah.

pH 7,35, PaO2 100 mmHg, PaCO2 44 mmHg, HCO3 24, BE -2,

AaDO2 20, SpO2 99% nasal kanul 2 lpm

EKG : Normo Sinus Ritme

Spirometri : Restriktif Ringan

Thorax PA : Gambaran aspergilosis lobus inferior paru sinistra

2. Penguji menilai Diagnosis Dan Problem Aktual – Potensial ditegakkan peserta ujian

Diagnosa:

Aspergilosis pulmo sinistra pro lobektomi Inferior pulmo sinistra status fisik ASA 2

Problem aktual dan potensial:

- Restriktif ringan
- Obstruksi saluran napas bawah
- Desaturasi

3. Penguji menilai rencana tindakan anestesi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian
Anestesi umum napas kendali dengan pipa endotrakheal double lumen

4. Penguji menilai pelaksanaan keterampilan klinis yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian
Tahapan pemberian anestesi **dengan benar dan runut** meliputi :
 - 1) Persiapan alat, obat anestesi dan emergensi
 - 2) Monitoring fungsi vital, termasuk EKG, Tekanan darah invasif dengan arterial line, CVC, SpO2, End tidal CO2
 - 3) Preoksigenasi
 - 4) Induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot
 - 5) Intubasi dengan ETT double lumen kanan ukuran 35. Dilakukan cek penempatan ETT double lumen (simulasi ventilasi satu paru)
 - 6) Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi tanpa N₂O, narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB atau morfin 0.1 mg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium.
 - 7) Rumatan cairan : restriksi cairan dengan prinsip mengganti defisit volume dan cairan rumatan saja.
 - 8) Operasi dimulai dan teknik ventilasi satu paru dilakukan sesuai kebutuhan
 - 9) Saat operasi selesai, diberikan reversal neostigmin dan atropin
 - 10) Anestesi diakhiri, agen inhalasi dihentikan, dan dilakukan penggantian pipa endotrakheal dengan ETT single lumen.
5. Penguji menilai penatalaksanaan pasca operasi yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian
Tatalaksana pasca operasi:
 - Dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator
 - Direncanakan weaning bertahap
 - Manajemen nyeri dengan opioid, pilihan morfin untuk mencegah terjadinya edema pulmo
 - Antimikosis dilanjutkan
6. Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme peserta ujian

ANESTESI TORAKOTOMI KIRI

Skenario Klinik:

Pasien laki-laki 35 tahun, berat badan 50 kg, dengan empiema hemitoraks kiri direncanakan torakotomi kiri elektif. Tanda vital pasien, kesadaran Compos Mentis, Tekanan Darah 120/70 mmHg Nadi 85 x/menit frekuensi Nafas 20 x/menit Sp O₂ 97 dengan udara kamar, Suhu 37 °C. Pemeriksaan penunjang laboratorium dalam batas normal.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan induksi dan intubasi dengan *double lumen endotracheal tube* dan lakukan ventilasi satu paru sisi kiri
2. Lakukan monitoring dan manajemen penyulit apabila saturasi turun sampai dengan 84%, Tekanan darah:130/90 mmHg, Nadi 96x/menit

- A. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan persiapan dan tindakan intubasi dengan *double lumen endotracheal tube*

Persiapan :

1. Peserta memakai sarung tangan non steril
 2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 3. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (Propofol 1,5-2mg/kg), pelumpuh otot
 4. Memberikan oksigenasi dengan ventilasi tekanan positif O₂ 100% selama 3 – 5 menit
 5. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT double lumen dengan melakukan isolasi dan ventilasi satu paru.
 6. Fiksasi ETT
 7. Peserta melakukan ventilasi satu paru sisi kanan
 - a. Kembangkan cuff bronkus
 - b. Klem aliran udara ke lumen bronkus
 - c. Lakukan ventilasi melalui lumen trakea
 - d. Setting ventilator, dengan tidal volume 4-6 cc/kgBB, frekuensi 14-20x/menit, dengan target *peak pressure* dibawah 30 cmH₂O
 - e. Monitoring saturasi dan *peak pressure*
- B. Penguji menilai kemampuan peserta dalam monitoring dan manajemen penyulit
- 1) Penguji menilai:
 - o Peserta melakukan pengecekan ulang sirkuit, mesin anestesia dan monitor
 - o Peserta melakukan pengecekan ulang posisi *Double Lumen Tube*
 - o Peserta meningkatkan fraksi oksigen
 - o Peserta memberikan PEEP
 - o Peserta melakukan *suctioning*
 - o Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan operator
 - o Mengembangkan kedua paru apabila langkah lain tidak berhasil

ANESTESI TURP SYNDROME

Skenario Klinik:

Pasien laki-laki usia 75 tahun, berat badan 65 kg, dengan diagnosis BPH direncanakan dilakukan TUR prostat dengan cairan irigasi *water for injection*. Dari pemeriksaan dikatakan volume prostat ± 80 gram. Pasien ASA 2 dengan hipertensi terkontrol tekanan darah: 130/80 mmHg, kemudian dilakukan anestesia spinal. Saat operasi berlangsung menit ke-65, pasien mengeluh pandangan kabur, dan nyeri kepala. Tanda vital tampak takikardi 120-125x/menit, tekanan darah 160/105 mmHg dan pasien cenderung gelisah. Tidak lama kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran.

Instruksi untuk peserta:

1. Sebutkan diagnosis problem aktual beserta alasannya!
2. Lakukan manajemen pada pasien ini!
3. Sebutkan manajemen pasca bedah pasien ini!

A. Penguji menilai kemampuan peserta dalam menyebutkan diagnosis dan menjelaskan alasannya

a. TUR-P Syndrome

b. Tanda-tandanya:

- Pandangan kabur
- Gelisah
- Nyeri kepala
- Penurunan kesadaran
- Tanda-tanda volume overload (Takikardi, hipertensi)

B. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan manajemen pada pasien tersebut

1. Peserta mengkomunikasikan kondisi pasien dengan operator
2. Peserta menjaga jalan nafas pasien
3. Peserta memberikan terapi oksigen
4. Peserta memberikan furosemide iv 0,5-1 mg/kgBB
5. Melakukan pemeriksaan laboratorium elektrolit (natrium, kalium, klorida, kalsium)

C. Manajemen pasca bedah:

- Mempersiapkan pasien ke ICU
- Monitoring ketat hemodinamik, respirasi dan kesadaran pasien di ICU
- Manajemen imbalance Elektrolit, bila kadar Natrium darah $< 120 \text{ mEq/dL}$, dengan NaCL 3%
- Monitoring produksi urine

- TURP Syndrome terjadi karena terbukanya sinus venosus prostat, dimana terjadi absorpsi cairan irigasi. absorpsi jumlah besar 2 l atau lebih, dengan manifestasi circulatory fluid overload, water intoxication dan toxicity dari cairan irigasi.

- Sindrom intraop dan postop sakit kepal, kelemahan, kebingungan, sianosis, dispnoe, aritmia hipotensi dan

TABLE 32-2 Manifestations of TURP syndrome.¹

Hyponatremia
Hypoosmolality
Fluid overload
Congestive heart failure
Pulmonary edema
Hypotension
Hemolysis
Solute toxicity
Hyperglycinemia (glycine)
Hyperammonemia (glycine)
Hyperglycemia (sorbitol)
Intravascular volume expansion (mannitol)

¹TURP, transurethral resection of the prostate.

kombinasi.

Terapi: restriksi cairan dengan furosemid, hiponatremia bergejala diterapi dengan natrium hipertonik.

ANESTESI SPINAL BPH

Skenario Klinik

Seorang laki-laki usia 65 tahun dengan berat badan 50 kg datang ke IGD RS dengan keluhan utama buang air kecil tidak tuntas sejak 3 bulan yang lalu. Pasien didiagnosis BPH direncanakan operasi TURP.

Instruksi Untuk Peserta:

1. Lakukan **evaluasi pra anestesi** terhadap pasien!
2. Sebutkan **problem aktual dan problem potensial** terhadap pasien!
3. Lakukan **tindakan anestesi spinal** pada pasien!
4. Operasi berlangsung lama dan terjadi perdarahan. Sebutkan **monitoring dan manajemen penyulit** pada pasien!

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan **evaluasi pra anestesi** yang dilakukan peserta:
Penguji memberikan data bila diminta oleh peserta

Anamnesis

1. *Allergies* = tidak ada
2. *Medications* = tidak ada
3. *Past medical history* = Riwayat penyakit dahulu tidak pernah sakit yang serius
4. *Last meal* = dipuaskan 6 jam sebelum operasi
5. *Events* = buang air kecil tidak lampias sejak 3 bulan yang lalu

Pemeriksaan fisik

Tanda vital:

- Sen cm
- Tekanan darah : 100/70 mmHg
- Laju nadi : 90 x/menit
- Laju napas : 20 x/ menit
- SpO2 : 97%
- Temperatur 36.5°C

Pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal

Pemeriksaan penunjang

Hasil laboratorium

- Darah rutin
- Hb 12 gr/dl
- Ht 36 %
- Leukosit 7800/mm²
- Trombosit 310.000/mm²

Faai hemostasis

- PT 10.9 (12.2)
- APTT 35.8 (30.7)
- INR 1.5

Darah kimia

- Na 140 meq/L
- Kalium 3.8 meq/L
- Cl 100 mmol/L
- Glukosa 98 mg/dl

USG

- Ukuran prostat 80 gram

EKG

- Dalam batas normal

2. Penguji menilai peserta menyebutkan **problem aktual dan potensial** pada pasien ini

Problem aktual

1. *Geriatric*
2. *Ukuran prostat besar (>60 gram)*

Potensial problem

3. *Sindrom TURP*
4. *Perdarahan*
5. *Hipotermi*
6. *Ruptur vesika urinaria*
7. *Septikemia*
8. *DIC*
9. *Retensi bekuan darah (clotting)*
10. *Anestesi spinal tinggi*

3. Penguji menilai peserta melakukan **keterampilan tindakan anestesi spinal**

1. *Memeriksa kesiapan alat dan obat yang diperlukan, menentukan jenis dan ukuran jarum yang akan digunakan*
2. *Memeriksa kesiapan alat emergensi*
3. *Memasang monitor standar dan akses intravena*
4. *Melakukan interpretasi kondisi pasien berdasar hasil monitor*
5. *Memposisikan pasien lateral decubitus atau duduk*
6. *Mengidentifikasi celah L3-L4, L4-L5, L5-S1 dengan menggunakan garis Tuffier atau teknik lain, kemudian menentukan titik punksi (pendekatan median atau paramedian)*
7. *Cuci tangan, memakai gaun bedah steril dan handscoen steril*

8. *Melakukan tindakan aseptis dan antisepsis pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan duk lubang steril*
9. *Melakukan infiltrasi anestesi local pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum spinal*
10. *Melakukan penusukan jarum spinal, mencabut mandarin dan memastikan ujung jarum berada pada ruang subaraknoid ditandai dengan keluarnya LCS*
11. *Memasukkan obat anestesi local secara perlahan*
12. *Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok adekuat*

4. Penguji menilai **monitoring dan manajemen penyulit** pasien ini:

1. *Melakukan pemeriksaan tanda vital dan perkiraan perdarahan*
2. *Suplementasi oksigen kalau perlu persiapan intubasi*
3. *Resusitasi cairan, pemeriksaan lab dan persiapan transfusi darah*
4. *komunikasi dengan operator*
5. *Informed consent kepada keluarga*

5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta

SKENARIO KLINIK:

Anda menerima konsul ke icu dari rumah sakit lain, pasien laki-laki usia 22 tahun, pasca operasi laparotomi eksplorasi 4 hari yang lalu. Pasien telah terintubasi, saat ini kondisi pasien dengan saturasi 92% dengan FiO_2 100%, Tekanan darah 110/60 mmHg, HR 110x/mnt. Sebelumnya pasien dirawat konservatif selama 4 hari di rumah sakit kabupaten. Tidak ada riwayat sakit jantung ataupun resusitasi cairan berlebihan.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang dan interpretasinya.
2. Tentukan problema klinis pasien ini dan alasannya
3. Sampaikan pada penguji penatalaksanaan non-farmakologis setting ventilator untuk pasien ini.

INSTRUKSI KHUSUS

Penguji memberikan kertas berisi informasi mengenai pasien, yang berisi *Initial Assessment* bila diminta peserta ujian :

- Kesadaran : tersedasi midazolam 2 mg/jam + morfin 5 mg/24 jam
- Tensi 110/60 mmHg, HR 110-120x/menit
- CVP 14 cmH₂O.
- Respirasi Terintubasi, dengan ventilasi manual, SaO₂ 92% (dg FiO₂ 100% on bagging),
- Suara nafas : vesicular bilateral, ronchi positif pada kedua lapang paru tanpa wheezing.
- Temp 36,8 °C,
- TB 65 inchi.
- pupil isokor, RC (+/+) simetris
- Telah terpasang foley kateter, dengan produksi urine 50 cc/jam

Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diusulkan dan diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji!

• Pemeriksaan Penunjang:

1. **AGDA** : pH 7,19/PCO₂ 48,2/PO₂ 120/Hco₃ 16,8/ BE -11,9/SaO₂ 96% dengan Volume control Vol tidal 500 ml, RR 12x/menit, FiO₂ 100%, PEEP 5 cm H₂O, pPlat 30 cm H₂O.
 - Mix vein pH 7,19/PCO₂ 48,2/PO₂ 39/HCO₃ 18,4/ BE -10,5/ SaO₂ 68,1
 - **PF ratio ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) = $120/1 = 120$ (harus dihitung oleh kandidat, jangan disampaikan hasilnya ke kandidat)**
Interpretasi: Kombinasi Asidosis metabolik dan respiratorik

2. Foto thoraks :

Interpretasi: diffuse infiltrat pada kedua lapang paru,

3. Pemeriksaan penunjang lain : dalam batas normal**• Penguji menilai problema klinis sebagai ARDS dengan alasan :**

1. onset acute,
2. tidak berhubungan dengan problem jantung / overload cairan,
3. Rontgen thorax : infiltrat diffuse bilateral
4. PF ratio < 300

• Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana dan setting ventilator**• Non-Farmakologis:****• Setting ventilator :**

1. Menghitung predicted body weight : $50 + 2.3(\text{Tinggi dalam Inchi} - 60) = 61.5 \text{ kg}$
2. Mode Pressure/ Volume Control Ventilation,
3. Volume tidal awal 8 ml/kg PBW = 480 ml dan dikurangi 1 ml/Kg PBW setiap ≤ 2jam sampai tercapai VT 6 ml/Kg PBW (360 ml)
4. PPlat ≤ 30 cmH₂O
5. PEEP minimal 5 cm H₂O
6. FiO₂ ≤ 0,6 dengan target SO₂ minimal 88% atau 88%-95% atau PaO₂ 55-80 mmHg
7. Respirasi rate 16-18 x/menit
8. I : E ratio 1 : 2
9. Head up 20-30 derajat

ALI → ARDS defined by the P:F

P:F Ratio	Severity
P:F >300	Normal
P:F 200-300	ALI or mild ARDS
P:F 100-200	Moderate ARDS
P:F <100	Severe ARDS

Predicted body weight (PBW) in males

- $\text{PBW (kg)} = 50 + 2.3 (\text{Ht in inches} - 60)$
- $\text{PBW (kg)} = 50 + 2.3 [(\text{Ht in cm} - 152) / 2.54]$

Predicted body weight (PBW) in females

- $\text{PBW (kg)} = 45.5 + 2.3 (\text{Ht in inches} - 60)$
- $\text{PBW (kg)} = 45.5 + 2.3 [(\text{Ht in cm} - 152) / 2.54]$

ANESTESI PEDIATRIK

Skenario Klinik :

Anak usia 7 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 110 cm, direncanakan akan operasi adenotonsilektomi elektif dengan riwayat asma.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan evaluasi preoperative
2. Sebutkan diagnosa dan problem potensial – aktual
3. Sebutkan dan lakukan rencana tindakan anestesi
4. Sebutkan Manajemen paska tindakan bedah

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta menanyakan :

Anamnese

Alergi (+) dingin dan makanan laut,

Pengobatan (+) salbutamol spray,

Riwayat penyakit dahulu (+) asma, serangan terakhir 3

bulan yang lalu membaik dengan pemberian spray

Makan terakhir : puasa 6 jam sebelum operasi

Riwayat penyakit sekarang : tidur mendengkur, suka mengantuk di kelas, sesak malam (+), bernafas lewat mulut

Pemeriksaan Klinis:

BB 40 kg, TB 110 cm.

Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6,

Tanda vital :

Tekanan darah 90/50 mmHg, Nadi 90 x/menit, kuat angkat, Frekuensi nafas 25 x/menit, Suhu 37°C

Pupil isokor 3mm/3mm RC +/-

Mulut: Mallampati 3

(minimal handschoen)

2. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil
 3. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan Muscle relaxan non histamine release dengan Vecuronium
 4. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rileks
 5. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita dengan ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kanan ke kiri hingga tampak epiglotis dan plica vocalis
 6. insersi pipa endotracheal
 7. kembangkan cuff,
 8. auskultasi untuk simetrisasi suara napas,
 9. fiksasi
 10. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan volatile anestesi halothane
-
4. Penguji menilai manajemen paska operative yang disebutkan dan ditulis peserta
 1. Ekstubasi dilakukan pada saat pasien nafas adekuat dan sadar penuh
 2. Pasien di rawat di PACU
 3. Monitoring tanda vital dan saturasi oksigen dan kemungkinan munculnya komplikasi perdarahan, serangan asma pasca operasi
 4. Bila perlu diberikan inhibitor kolinesterase dan nalokson
 5. Pilihan utama analgesia sistemik non opioid dengan parasetamol

Leher: tidak teraba limfonodi, TMD = 2 jari dewasa

Auskultasi paru : suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada

Jantung : bunyi jantung I-II normal,

Abdomen: supel, hepar lien tidak teraba

Ekstremitas : dalam batas normal

Pemeriksaan penunjang :

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin :

Hb 12 gr%,

Ht 36%,

WBC 8 k/ μ L,

Plt 300 gr/dl

PPT 10,9 (11,2) ,

APTT 35,8 (36,7)

Ureum : 49 mg/dl,

Creatinin 0,3 mg/dl

Na 135 mmol/L,

Kalium 4,0 mmol/L ,

Cl 99 mmol/L

Albumin 3,5

Glukosa 90 mg/dl,

Thorak foto : CTR<50% C/P dbn

EKG : Sinus Ritme 90x/menit

2. Diagnosa dan problem potensial – aktual.

Diagnosa :

- Adenotonsilitis kronis
- Obesitas
- Asma terkontrol
- Obstructive Sleep Apneu

Problem aktual dan potensial :

- difficult airway management
- serangan asma
- lambat bangun
- perdarahan pasca bedah

Persiapan preoperative :

1. Premedikasi untuk pasien alergi dengan antihistamin dan steroid
2. Persiapan intubasi sulit

3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta

Pilihan Anestesi :

General Anestesi intubasi

Rencana Tindakan Anestesi :

1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri

Pediatric Endotracheal Tube Sizes

$$\text{Uncuffed ETT} = \frac{\text{Age} + 4}{4}$$

*Newborns 3 or 3.5

$$\text{Cuffed ETT} = \frac{\text{Age} + 3.5}{4}$$

Classically > 8 years, at least >1 year

ANESTESI PEDIATRI UMUM

Skenario Klinik :

Bayi laki-laki berusia 3 bulan berat badan 5 kg datang ke UGD dengan keluhan muntah terus menerus sejak 1 hari ini disertai benjolan di lipatan paha kiri yang tidak bisa masuk kembali sejak 1 hari yg lalu. Benjolan sudah ada sejak anaknya berusia 1 bulan dan biasanya bisa keluar masuk.

Instruksi peserta:

1. Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien tersebut.
2. Sebutkan Problem aktual dan potensial pada pasien tersebut.
3. Sebutkan rencana tata laksana anestesi pada pasien tersebut.
4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Anamnesis:

A : riwayat alergi / asthma (-)

M : -

P : benjolan di lipatan paha sejak usia 1 bulan

L : makan minum terakhir 12 jam

E : Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas

Vital sign :

frekuensi napas 40 x/menit, denyut nadi 160 x/menit teraba kuat tekanan darah 60/40 mmHg, suhu 38⁰ C

Sistem respirasi : Jalan nafas bebas, retraksi (-), gerak dada simetris, suara nafas vesikuler, ronkhi -/- wheezing -/-, SpO2 97% (oksigen 21%)

Sistem kardiovaskuler : akral dingin, capillary refill time >2 detik, mata cekung, bibir kering, turgor menurun,

Sistem syaraf pusat : kesadaran somnolen

Sistem Urogenital : Pasien belum buang air kecil sejak 4 jam yang lalu

Sistem digestif : abdomen *slight distended*, bising usus meningkat

- Pemeriksaan penunjang :

Darah Rutin : Normal,

Serum elektrolit : Natrium 130 mEq/L, Kalium 3.0 mEq/L, Chlorida 90 mEq/L

Pemeriksaan penunjang lain dalam batas normal

2. Penguji mengamati dan menilai Problem aktual dan problem potensial

Problem Aktual:

- Dehidrasi berat
- Pasien pediatrik

Problem Potensial:

- Aspirasi
- Laringospasm
- Desaturasi
- Bradicardia

3. Penguji menilai peserta menyebutkan rencana tata laksana anestesi pada pasien

Persiapan Anestesia:

1. Puasa
2. Pemasangan NGT dan suction aktif
3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat
4. Pemasangan kateter urin
5. Anestesia: General Anestesia sleep apnu

4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi yang dilakukan peserta.

Intubasi pada pediatrik:

1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
2. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit
3. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena atau agent inhalasi, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb)

4. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja

5. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi

6. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT

7. Fiksasi plester

ANESTESI PEDIATRI LABIOPALATOSCHIZIS

Skenario :

Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan, berat badan 6 kg. Didiagnosa dengan Labiopalatoschizis akan dilakukan tindakan Labioplasty.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan evaluasi preoperatif terhadap pasien tersebut
2. Sebutkan Problem potensial dan aktual terhadap pasien tersebut
3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut
4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien tersebut

Penilaian :

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta ujian menanyakan :

- Riwayat kelahiran, makan minum, ispa, tersedak dan sianosis
 - Riwayat penyakit terdahulu tidak ada
 - Pemeriksaan fisik : airway clear, Frekuensi nafas 26 x/menit, suara pernafasan vesikuler, Nadi 130 x/menit, Murmur (-), Menangis kuat, Temp 36,8 C
 - Pemeriksaan penunjang :
Darah Rutin : Normal, Foto Thorax : Normal
 - Informed consent :Tindakan anestesi yang akan dilakukan dan komplikasinya
2. Penguji mengamati dan menilai Problem potensial dan problem actual
Problem actual : Difficult Airway Management
Problem Potensial : Laringospasm, Bradicardia, Desaturasi
 3. Penguji mengamati dan menilai persiapan anestesi pada pasien tersebut
Rencana Anestesi :
 - Puasa 6 jam
 - Anestesi : General Anestesi sleep apnu atau sleep non apnu
 - Teknik Anestesi : Semi Open ETT 2,5 3 3,5
 - Premedikasi : Dexamethason 0,1 – 0,5 mg/kg, Atropin 0,01 – 0,02 mg/kg, minimal 0,1 mg
 - Pelumpuh otot : Atracurium 0,5 mg/kg, Rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg, Vecuronium 0,1 mg/mg
 - Induksi : Intravena agent, Inhalation agent (Slow Induction)
 - Pemeliharaan : O₂ N₂O Sevoflurane/ Isoflurane/ Halothan
 - Monitoring : Tanda Vital setiap 5 menit, kedalaman anestesi, perdarahan
 4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi pada bayi
 1. Mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan
 2. Menyiapkan alat (STATICS), bantal intubasi, alat bantu nafas (Guedel, stylet, dll), memeriksa kondisi mesin anestesi dan mempersiapkan obat-obatan
 3. Monitor tanda – tanda vital (Irama ECG, Tekanan darah, Nadi, saturasi oksigen, Respirasi rate)
 4. Memeriksa ulang kondisi kemudahan intubasi (Mallampatti, Jarak mento-hyoid, gerak leher)
 5. Diberikan (diinstruksikan) obat premedikasi
 6. Pasien supine, sniffing position, kepala pasien setinggi processus xiphoideus
 7. Gunakan Jacson Rees, buka O₂ 6L/menit untuk preoksigenasi
 8. Diberikan (diinstruksikan) obat induksi, bila induksi dengan inhalasi maka FGF = O₂ : N₂O = 3 : 3 L/menit, dipastikan ventilasi positif bisa dilakukan
 9. Diberikan (diinstruksikan) obat pelumpuh otot
 10. Menunggu onset obat pelumpuh otot sambil dilakukan preoksigenasi
 11. Memegang laringoskop dengan tangan kiri, melakukan ekstensi kepala dan memasukkan blade kedalam mulut dari sisi kanan menyisir lidah ke kiri
 12. Melihat pita suara secara avue, dan memasukkan ETT dengan tangan kanan dengan smooth
 13. Mengembangkan cuff, memastikan suara paru kiri sama dengan kanan
 14. Melakukan fiksasi ETT dengan baik
 15. Mencuci tangan

ANESTESI PEDIATRI HERNIA INGUINALIS LATERALIS DUPLEKS

Skenario klinik:

Bayi laki-laki usia 5 bulan, berat badan 5 kg. Didiagnosa dengan HIL Duplex ireponibilis akan dilakukan tindakan Laparotomi cito.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan evaluasi preoperatif terhadap pasien tersebut
2. Sebutkan diagnosa, Problem potensial dan aktual terhadap pasien tersebut
3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut
4. Lakukan manajemen anestesi pada pasien tersebut

Instruksi pada penguji

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta ujian menanyakan :

- Riwayat alergi, riwayat medikasi sebelumnya → tidak ada
- Riwayat kelahiran (normal), last meal (8 jam ASI), ispa (tidak ada)
- Riwayat penyakit terdahulu tidak ada
- Event: muntah terus menerus warna hijau dan benjolan di inguinal tidak dapat dimasukkan sejak 6 jam SMRS
- Pemeriksaan fisik : letargi dan iritabel, Temp 38,8 C, Skor FLACC 6
- airway clear, Frekuensi nafas 40 x/menit, suara pernafasan vesikuler, TD : 60/30 mmHg, Nadi 130x/menit teraba lemah, Murmur (-), ubun-ubun tampak cekung, abdomen distended, Mukosa tampak kering, CRT 4 detik
- lokalis : HIL duplex ireponibel
- Pemeriksaan penunjang :
Darah Rutin : Hb 14; Ht 45; AL 17000; AT 165000; Elektrolit : Na 130; K 2,8; Cl 100
Foto Thorax : Normal

2. Penguji mengamati dan menilai Problem potensial dan problem actual

Diagnosa : Bayi laki-laki 5 bulan berat badan 5 kg dengan diagnosa HIL Duplex Ireponibel pro laparotomi rencana General anestesi RSI status fisik ASA 3E

Problem actual : Infant, Dehidrasi, lambung penuh, nyeri

Problem Potensial : Syok, Gangguan keseimbangan elektrolit, aspirasi, desaturasi, laringospasme

3. Penguji mengamati dan menilai persiapan anestesi pada pasien tersebut

Persiapan Anestesi:

- Informed consent
- Paska operasi sedia PICU

- Puasa dilanjutkan
- Pemasangan OGT untuk dekompresi lambung
- Berikan analgetik paracetamol 100 mg (dosis 20 mg/kg) intravena
- Pasang kateter urine (bila diminta peserta ujian) → urine output 3 cc/jam
- Pemasang iv line → lakukan rehidrasi pada pasien:
Pasien dalam kondisi dehidrasi sedang → defisit cairan 100 cc/kg (500 cc): rehidrasi bertahap dengan cairan ringer laktat 20-30 cc/kg dalam waktu 30 menit- 1jam → cek tanda vital hemodinamik dan urine output; bila belum stabil ulangi rehidrasi. Bila telah stabil berikan cairan 10 cc/kg/jam hingga urine output >1 cc/kg/jam

Manajemen Anestesi

- Premedikasi : Dexamethason 0,1 – 0,5 mg/kg, Metoclopramide 0,15 mg/kg, Ranitidine 0,25-1 mg/kg
- Rehidrasi dilanjutkan dan lakukan aspirasi OGT untuk mengosongkan isi lambung
- Persiapan ruangan dengan pemasangan warmer
- Cuci tangan dan pakai APD
- Lakukan RSI dengan teknik 7P:
 - 1) Preparasi mesin, alat, dan obat
 - 2) Preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3 menit
 - 3) Pretreatment dengan Atropin 0,02 mg/kg, Fentanyl 2 mcg/kg
 - 4) Paralisis with induction dengan Ketamin 2 mg/kg + Rocuronium 1,2 mg/kg
 - 5) Positioning dan sellick manuver
 - 6) Placement with proof
 - 7) Post intubation management
- Maintenance Anestesi:
 - Ventilasi kendali dengan udara tekanan 50% dalam oksigen dengan agen anestesi menggunakan Sevofluran 2-3 vol%.
 - Maintenance analgetik (fentanyl) dan agen pelumpuh otot (rocuronium) sesuai kebutuhan
- Post operasi:
 - Pasien diekstubasi sadar penuh
 - Paska operasi dirawat di ICU
 - Analgetik paska operasi Paracetamol 100 mg/8 jam (20mg/kg/8jam)

NEUROANESTESI

Skenario klinik:

Wanita berusia 35 tahun berat badan 60 kg, masuk ke IGD akibat kecelakaan lalu lintas 2 jam yang lalu, dengan penurunan kesadaran.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan Primary Survey untuk pasien ini
 2. Tentukan diagnosis kerja
 3. Tentukan tatalaksana untuk pasien tersebut
1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian.
Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan pemeriksaan fisik **Initial Assessment**

Penguji memberitahukan data pemeriksaan fisik sesuai skenario

A: Didapatkan suara Snoring

B: Frekwensi napas 12 kali/menit, pernafasan tampak simetris, Saturasi oksigen 98 %, flare (-) retraksi (-); Suara nafas vesikuler (+/+), perkusi sonor (+/+),

C: Tekanan darah 170/100 mmHg, Laju nadi 50 kali/menit

D: respon dengan rangsangan nyeri (GCS 5. E1 V1 M3). pupil Anisokor 5/3.

RC +/- Simetris

E: Temperatur 39 °C

1. Penguji menilai peserta menegakkan dan menilai pemeriksaan penunjang dan interpretasinya
Diagnosis pasien: **Obstruksi Jalan Nafas, Cedera Otak Berat (dengan tanda-tanda peningkatan tekanan intra kranial)**
2. Penguji menilai tatalaksana non farmakoterapi berupa **Intubasi Endotracheal** pada pasien tersebut :

Intubasi endotrakeal:

1. Persiapan alat (STATICS)
2. Universal Precaution
3. Pasang monitor ECG, NIBP, pulse oxymetri
4. Head Up Position
5. Memberikan preoksigenasi dengan Jackson-Reese
6. Induksi (dengan teknik Rapid Sequence Induction / RSI)
7. Sellick Manoeuvre
8. Memberikan obat Lidocain 2% intravena (1-2 mg / KgBB)
9. Tidak memberikan ventilasi dari saat induksi sampai intubasi
10. Melakukan Inseri ETT
11. Mengembangkan cuff ETT
12. Auskultasi untuk simetrisasi suara napas
13. Fiksasi

A= Airway	Jalan nafas harus bebas sepanjang waktu
B= Breathing	Ventilasi kendali, PaCO ₂ normokapnia pada cedera kepala, sedikit hipokapni pada tumor. PaO ₂ 100-200mmHg
C= Circulation	Target normotensi (hindari lonjakan tekanan darah) cairan iso-osmoler, normovolemia, normoglikemia, tidak ada gangguan drainase vena serebral/hindari peningkatan tekanan vena serebral.
D= Drugs	Hindari obat dan teknik meningkatkan tekanan intrakranial, berikan obat-obat yang mempunyai efek proteksi otak.
E= Environment	Pertahankan suhu permissive hipotermi di OK (35°C) di ICU (35-36°C)

ANESTESI KEPALA LEHER

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki berusia 50 tahun, dibawa ke ruang pulih setelah menjalani operasi *functional endoscopic sinus surgery* (FESS). Pasien batuk berdarah dan tampak sesak napas. Tanda vital kesadaran CM, tekanan darah 130/90 mmHg, denyut nadi 124 x/menit, frekuensi napas 30 x/menit, SpO2 92% dengan sungkup muka sederhana 6 l/menit. Pasien ini didiagnosis dengan perdarahan pascaoperasi sinus, ASA IIE. Pasien direncanakan tindakan hemostasis di kamar operasi.

Instruksi untuk peserta :

1. Tentukan problem aktual-potensial yang dihadapi
2. Sebutkan rencana tindakan anestesi
3. Lakukan tindakan anestesi

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji menilai peserta menentukan problem aktual-potensial yang dihadapi.

Problem aktual-potensial:

No.	Problem aktual	Problem potensial
1	Perdarahan dari sinus	• Gangguan patensi jalan napas • Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi • Pneumonitis aspirasi

2. Penguji menilai peserta menyebutkan rencana tindakan anestesi

Persiapan preanestesi dan preinduksi:

1. Perdarahan di mulut dibersihkan (*suction*)
2. Pasien diposisikan *head up*
3. Memastikan jalur infus berukuran besar
4. Lakukan *crossmatched* darah
5. Menilai status volume
6. Pasien direncanakan dengan anestesi umum dengan *rapid sequence induction* (RSI) atau *awake intubation* dan ekstubasi sadar (*awake extubation*)
3. Penguji menilai tindakan anestesi yang dilakukan peserta
 1. Jika peserta melakukan anestesi RSI sebagai berikut:
 1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laryngoscope dan stetoscope
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
 2. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
 3. Peserta memakai alat pelindung diri (*minimal handschoen*)
 4. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
 5. Peserta menggunakan obat hipnotik - sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (süksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu *priming*).
 6. Asisten melakukan *cricoid pressure* (*sellick's maneuver*)
 7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
 8. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
 9. Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan

sellick's maneuver

10. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
11. Asisten melepaskan penekanan cricoid
12. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
13. Peserta melakukan fiksasi dengan tape
2. Jika peserta melakukan *awake intubation* sebagai berikut:
 1. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laryngoscope dan stetoscope
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
 2. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
 3. Peserta memakai alat pelindung diri (*minimal handschoen*)
 4. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
 5. Peserta melakukan intubasi
 6. Asisten mengembangkan cuff ETT
 7. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
 8. Peserta melakukan fiksasi dengan tape
 9. Peserta memasukkan obat-obat anestesi yang disiapkan
 3. Peserta mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum.
 4. Peserta melakukan ekstubasi sadar.

ANESTESI MATA LMA

SKENARIO KLINIK:

Seorang laki-laki usia 76 tahun berat badan 65 kg, tinggi badan 165cm, dengan direncanakan untuk bedah rawat jalan untuk tindakan pemasangan *Intraocular Lense* (IOL). Pasien tidak memiliki riwayat refluks, riwayat hipertensi terkontrol. Pasien akan dilakukan anestesi umum atas permintaan pasien.

INSTRUKSI PESERTA :

1. Sebutkan problem aktual potensial!
2. Lakukan induksi anestesi umum dan pemasangan *Laryngeal Mask Airway* (LMA)!
3. Sebutkan kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan *Post-anesthesia Discharge Scoring System* (PADSS)!
4. Sebutkan edukasi pasca anestesi pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

Penguji memberikan lampiran data pasien kepada peserta ujian.

1. Penguji mengamati dan menilai problem aktual potensial operasi mata yang disampaikan peserta:

Problem aktual:

1. Hipertensi
2. Geriatri

Problem potensial:

1. Hemodinamik tidak stabil.
 2. Peningkatan tekanan intraokuler.
 3. Refleks okulkardiak.
 4. Penggunaan obat-obatan mata yang memiliki efek sistemik.
2. Penguji mengamati peserta melakukan induksi anestesi umum dan pemasangan *Laryngeal Mask Airway* (LMA):
 1. Mempersiapkan alat dan obat.
 2. Memeriksa kesiapan alat- alat intubasi ETT.
 3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
 4. Memilih ukuran LMA yang sesuai (LMA no 4).
 5. Memeriksa kebocoran pada LMA.
 6. Memastikan ujung *cuff* yang dideflasi tidak boleh berkerut atau tertekuk.
 7. Memberikan lubrikasi pada sisi posterior *cuff*.
 8. Pemberian premedikasi.
 9. Melakukan induksi anestesi dan memastikan kedalaman anestesi sebelum memasang LMA.
 10. Memposisikan pasien dalam *sniffing position*.
 11. Memasukkan LMA melalui palatum durum menuju ke hipofaring sampai terasa tahanan.
 12. Melakukan inflasi *cuff* dengan volume udara yang sesuai.
 13. Memeriksa apakah terdapat obstruksi atau tidak.
 14. Memastikan tidak terjadi kebocoran dengan *leak test*.
 15. Melakukan fiksasi.
 3. Penguji menilai peserta menyebutkan kriteria pemulangan pasien bedah rawat jalan berdasarkan *Post-anesthesia Discharge Scoring System* (PADSS) dan instruksi pasca anestesi yang

Anamnesis

Allergies = tidak ada

Medications = tidak ada

Past medical history = Riwayat penyakit dahulu tidak pernah sakit yang serius

Last meal = dipuaskan 6 jam sebelum operasi

Events = penglihatan buram sejak 2 bulan pra operasi

Pemeriksaan fisik

Tanda vital

- Laju napas 20 x/menit
 - Tekanan darah 170/70 mmHg
 - Laju nadi 90 x/menit, tekanan/volume cukup
 - Temperatur 36.5°C
- Pemeriksaan fisik dalam batas normal

disampaikan peserta:

Tabel *Post-anesthesia Discharge Scoring System* (PADSS).

Tanda vital	2	sekitar 20% dari nilai prabedah
	1	20 - 40% dari nilai prabedah
	0	40% dari nilai prabedah
Pergerakan	2	mampu berdiri/tidak ada pusing
	1	dengan bantuan
	0	tidak ada pergerakan/pusing
Mual/muntah	2	minimal
	1	sedang
	0	berat
Nyeri dapat ditoleransi	2	ya
	1	tidak
Perdarahan dari luka operasi	2	minimal
	1	sedang
	0	berat

Total nilai 10. Bila nilai sama dengan atau lebih dari 9, pasien dinyatakan bisa dipulangkan

4. Penguji menilai peserta menyebutkan edukasi pasca anestesi yang disampaikan peserta.

Edukasi pasca anestesi:

- a. Pasien pulang ditemani oleh orang dewasa yang bertanggungjawab.
- b. Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin.
- c. Memberikan instruksi pasca anestesi tertulis apa yang harus dilakukan dan siapa yang bisa dihubungi jika terjadi kegawatan dan kapan kontrol kembali (jika perlu).

Pemeriksaan penunjang

Hasil laboratorium

- Darah rutin
- Hb 12 gr/dl
- Ht 36 %
- Leukosit 7800/mm²
- Trombosit 310.000/mm²

Faal hemostasis

- PT 10.9 (12.2)
- APTT 35.8 (30.7)
- INR 1.5

Darah kimia

- Na 140 meq/L
- Kalium 3.8 meq/L
- Cl 100 mmol/L
- Glukosa 98 mg/dl

EKG

- Dalam batas normal

ANESTESI RAWAT JALAN

SKENARIO KLINIK:

Seorang wanita usia 24 tahun direncanakan operasi elektif insisi biopsi tumor payudara kanan. Pasien dengan keluhan benjolan di payudara kanan dan kiri sejak 2 tahun yang membesar perlahan-lahan sehingga sekarang berukuran kurang lebih 5x5 cm (kanan) dan 2x3 cm (kiri), mulai terasa nyeri dan mengganggu. Operasi diperkirakan selama 1 jam.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

1. Lakukan identifikasi dan evaluasi pra anestesia pada pasien ini.
2. Lakukan identifikasi problem aktual – potensial yang mungkin terjadi pada pasien ini.
3. Lakukan *informed consent* pada pasien tentang rencana tindakan anestesi dan mendapatkan persetujuan tindakan dari pasien.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta!)

Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik:

Anamnesis : Alergi obat ibuprofen, antalgin, asam mefenamat, ketorolak.

Medication : Nebulizer ventolin 3 bulan lalu.

Past illness : Riwayat asma, terakhir kambuh 3 bulan yang lalu dengan terapi nebulizer ventolin.

Last Meal : 10 jam sebelum operasi,

Event : (-)

Vital Sign :

Tensi 130/80mmHg, HR 68 x/menit, RR 12-14x/menit, Temp 36.5°C

VAS Diam 0/100 mm dan VAS bergerak 0/100 mm.

BB 50kg, TB 170cm.

Airway : LEMON SCORE BAIK (Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck mobility)

Paru-paru : Vesikuler +/-, Ronkhi -/-, Wheezing -/-

Pemeriksaan fisik lain : dalam batas normal

Hasil Lab :

Darah Rutin : Hb 12.8gr%, Hct 36.5, WBC 6100 gr%, Plt 169000 gr%.

2. Kandidat mampu melakukan identifikasi problem actual-potensial:

- **Problem aktual:** Kecemasan karena pasien wanita muda Seorang penyanyi.
- **Problem potensial :** Asma kambuh, alergi obat, gangguan pada pita suara, nyeri pasca operasi, PONV

3. Peserta ujian saat melakukan tugas *informed consent*, harus melakukan dengan serius.

1. Diagnosis kerja
2. Dasar diagnosis dan kondisi pasien
3. Tindakan anestesi yang akan dilakukan
4. Prosedur tindakan
5. Tujuan tindakan
6. Resiko tindakan
7. Efek samping obat
8. Komplikasi tindakan

9. Alternatif dan resiko

10. Memberikan kesempatan kepada pasien dan atau keluarga untuk bertanya

11. Memberikan umpan balik yang baik atas pertanyaan pasien dan atau keluarga

12. Memperkenalkan diri dan mengucapkan salam

ANESTESI SC

Skenario Klinik :

Seorang perempuan berusia 28 tahun berat badan 75 kg dengan G1P0A0 kehamilan aterm inpartu, letak sungsang, disertai appendicitis akut dengan Tekanan Darah 138/88 mmHg laju nadi 112 x/menit, laju napas 18x/mnt, suhu: 39,2 °C. Pasien akan dilakukan operasi SC cito dan appendiktomi, dengan anestesi spinal.

Instruksi Peserta:

1. Sebutkan problem potensial dan aktual pada pasien ini!
2. Sebutkan persiapan pasien sebelum tindakan Anestesi!
3. Lakukan anestesi spinal pada pasien ini!
4. Sebutkan manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini!

1. Penguji menilai peserta menyebutkan **problem aktual dan potensial** pada pasien ini.

Problem aktual:

1. Kehamilan
2. hipertermia
3. nyeri akut

Problem potensial:

4. Mual muntah
5. aspirasi
6. hipotensi
7. bradikardia
8. high spinal block

2. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan pasien sebelum tindakan Spinal anestesi yang dikerjakan peserta ujian.

1. Pasang IV line nomor besar dan lancar
2. Rehidrasi dengan cairan kristaloid
3. Puasa atau nothing per oral
4. Turunkan suhu tubuh
5. Pemberian obat anti muntah
6. Pemberian antibiotic

3. Penguji menilai pelaksanaan tindakan Spinal anestesi yang dikerjakan peserta ujian.

SPINAL ANESTESI :

1. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital sebelum
2. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk
3. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (*Tuffier's line*) dan menentukan titik penusukan.
4. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai

ANESTESI POST DURAL PUNCTURE HEADACHE PASCA SPINAL PDPH

Skenario Klinik :

Seorang perempuan umur 28 tahun dengan keluhan nyeri kepala saat posisi duduk disertai mual dan muntah. Setelah 1 hari sebelumnya operasi section caesaria dengan teknik regional anestesi subarachnoid block. Pasien sudah mendapatkan anti emetik dan analgetik namun keluhan tidak berkurang.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien ini
2. Tentukan diagnosis dan diagnosis banding pada pasien ini?
3. Sebutkan manajemen diagnosis pada pasien ini.

INSTRUKSI KHUSUS

4. Pengujimemberikan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang danmenilaianamnesia

Anamnesis:

1. Keluhan utama : nyeri kepala terasa berdenyut (*throbbing headache*)
2. Lokasi nyeri : dahi, belakang mata dan kepala bagian belakang yang menjalar ke leher dan bahu.(frontal, retro orbital, occipital)
3. Intensitas nyeri: seperti ditusuk – tusuk, dirasakan secara terus menerus
4. Keluhan tambahan : mual, muntah
5. Yang memperberat keluhan : nyeri terutama pada posisi duduk
6. Yang memperingan keluhan : berkurang pada posisi berbaring (*ortostatic headache*)
7. Tidak ada riwayat penyakit kepala dan riwayat pemakaian obat sebelumnya

Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran kompos mentis, Tekanan darah 120/ 70 mmHg, Denyut nadi : 88 x/menit, laju nafas :20 x/menit. temperatur 36,5 CVAS 5-6

Pemeriksaan neurologis : pupil isokor RC +/-, Kaku kuduk (-), motorik dan sensorik normal

Pasien post operasi seksio sesaria dengan pembiusan separuh badan dan mengalami nyeri kepala hebat.

Riwayat keluarga :-

Riwayat pengobatan : -

4. Penguji menilai peserta menyebutkan :

Diagnosis :Post Dural Puncture Headache (PDPH)

Diagnosis Banding :

- a. Meningitis
- b. Perdarahan Sub Arachnoid
- c. Abses Spinal
- d. Hematoma Spinal

3. Penguji menilai Pesertamanajemen diagnosis yang disampaikan oleh peserta ujian

a. Farmakoterapi :

- a. pemberian analgetik NSAID
- b. pemberian pencahar dan diet lunak
- c. pemberian tablet kafein 3 x 500 mg
- d. rehidrasi atau terapi cairan
- e. pemberian anti emetik

b. Nonfarmakoterapi :

- a. pasien disarankan untuk berbaring
- b. menyarankan banyak minum (kopi/teh)
- c. epidural blood patch

ANESTESI EPIDURAL

SKENARIO KLINIK:

Seorang perempuan berusia 18 tahun dengan BB 65 kg, datang ke IGD dengan G1A0P0, hamil 38 minggu dengan pre eklampsia berat. Direncanakan terminasi kehamilan terencana. Sejak 3 minggu terakhir tensi cenderung naik, kaki bengkak, pandangan tidak kabur.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

1. Usulkan pemeriksaan penunjang untuk pasien ini dan interpretasikan hasilnya.
2. Sebutkan problem aktual – potensial terhadap pasien tersebut.
3. Lakukan tindakan epidural anestesi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian.

Penguji memberikan kertas berisi informasi mengenai pasien, yang berisi:

Anamnesa:

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last Meal 1 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-)

Pemeriksaan Klinis:

BB 65 kg, TB 155 cm.

Kesadaran Compos mentis.

Frekuensi nafas 24 x/menit, suara pernafasan vesikuler, suara tambahan tidak ada.

Tekanan darah 145/90 mmHg, denyut nadi 90 x/menit, kuat.

Jantung: suara jantung normal, suhu 37°C.

Ekstremitas: oedem.

Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji!

Pemeriksaan penunjang:

1. Darah Rutin: Hb 10 gr%, Ht 30%, Trombosit 200.000
Interpretasi: Dalam Batas Normal
2. Faal Hemostasis: PT 10,9 (12,2), APTT 35,8 (30,7), INR 1,5
Interpretasi: Dalam Batas Normal
3. Elektrolit: Na 147 mmol/L, Kalium 5 mmol/L, Cl 119 mmol/L
Interpretasi: Dalam Batas Normal
4. Faal Hati: SGOT: 45, SGPT: 35, LDH: 300
Interpretasi: Dalam Batas Normal
5. Urinalisa: Proteinuria +++
Interpretasi: Pre Eklampsia Berat
6. DJJ: 140 x/mnt
Interpretasi: Dalam Batas Normal

2. Penguji menilai Diagnosis Dan Problem Aktual–Potensial ditegakkan peserta ujian

Problem aktual :

1. Hipertensi
2. Hipovolemia
3. Puasa tidak cukup

Problem potensial :

1. Hemodinamik tidak stabil
2. Kejang
3. Aspirasi isi lambung

3. Penguji menilai pelaksanaan tindakan epidural anestesi yang dikerjakan peserta ujian.

Prosedur Tindakan Epidural Anestesia:

1. Menyiapkan epidural set, memilih jenis jarum yang sesuai, obat local anestesi dan obat emergency serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien
2. Posisi pasien : sitting position atau left lateral decubitus
3. Membuat landmark dan menentukan titik penusukan
4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan sarung tangan steril
5. Sterilisasi daerah penusukan, tutup dengan doek lobang steril
6. Infiltrasi lokal anestesi
7. Penusukan jarum epidural pada titik yang ditentukan, identifikasi Loss Of Resistance (LOR) dengan spuit berisi cairan NaCl 0.9% atau vakum udara
8. Masukkan kateter epidural dan jarum dicabut.
9. Fiksasi catheter
10. Test dose

Anamnesa:

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last Meal 1 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-)

Pemeriksaan Klinis:

BB 65 kg, TB 155 cm.

Kesadaran Compos mentis.

Frekuensi nafas 24 x/menit, suara pernafasan vesikuler, suara tambahan tidak ada.

Tekanan darah 145/90 mmHg, denyut nadi 90 x/menit, kuat.

Jantung: suara jantung normal, suhu 37°C.

Ekstremitas: oedem.

ANESTESI PAINLESS LABOUR EPIDURAL

SKENARIO KLINIK:

Seorang perempuan berusia 20 tahun direncanakan partus spontan pervaginam dengan Epidural Labour Anesthesia. Pasien dengan keluhan mules – mules ingin melahirkan, riwayat keluar lendir bercampur darah dari kemaluan (+) hal ini dialami sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Ini merupakan hamil pertama. Mual (+), riw. Hipertensi selama hamil (-)

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

1. Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien ini.
2. Sebutkan problem aktual – potensial yang mungkin terjadi pada pasien ini.
3. Lakukan anestesi epidural pada pasien ini!
4. Pada bukaan serviks lengkap, pasien mengeluhkan nyeri. Jelaskan tindakan saudara.

INSTRUKSI KHUSUS

1. **Penguji mengamati dan menilai tindakan pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta!)**

Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik:

Anamnesis :

Allergy: asam mefenamat

Medication : -

Past illness : Dispepsia

Last Meal : 10 jam sebelum operasi,

Event : Mules – mules ingin melahirkan, Nyeri saat kontraksi

Vital Sign :

Tekanan darah 130/90mmHg, denyut nadi 114x/menit, frekuensi napas 22 x/menit, Temp 36.5°C

VAS Diam 3-4/100 mm dan VAS bergerak 3-4/100 mm.

BB 98kg, TB 160cm. DJJ140 x/menit

Airway : LEMON SCORE BAIK (Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck mobility)

Paru-paru : Vesikuler +/-, Ronchi +/-, Wheezing +/-

Pemeriksaan fisik lain : dalam batas normal

Status obstetrik : bukaan serviks 3 cm

Hasil Lab :

Darah Rutin : Hb 9gr%, Hct 36.5, WBC 14.500gr%, Plt 155.000 gr%.

Faal hemostasis : PT, APTT, INR dalam batas normal

2. **Kandidat mampu melakukan identifikasi problem aktual-potensial:**

Problem aktual:

1. Hamil
2. Cemas
3. Nyeri
4. Obesitas

Problem potensial :

5. Alergi obat
6. Mual muntah
7. Hipotensi

3. **Penguji menilai peserta melakukan tindakan epidural**

1. Melakukan persiapan alat dan obat
2. Memeriksa kesiapan alat emergensi

3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
4. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk
5. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (*Tuffier's line*) dan menentukan titik penusukan.
6. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril.
7. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril.
8. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum Tuohy.
9. Melakukan penusukan jarum Tuohy, dan identifikasi ruang epidural dengan teknik LOR (*Loss of Resistance*) atau *Hanging Drop*.
10. Memastikan letak ujung jarum tidak pada ruang subarachnoid dan memperhatikan kedalaman jarum
11. Masukkan kateter epidural melalui jarum.
12. Memastikan panjang kateter epidural yang masuk ke ruang epidural 3 - 5 cm.
13. Menghubungkan kateter epidural dengan alat pengunci dan filter epidural
14. Memberikan *test dose* (kombinasi anestesi lokal dan epinefrin yaitu 3 ml lidokain 2% dan epinefrin 1:200.000 (5 mcg/ml). Memastikan *test dose* negatif.
15. Memasukkan obat anestesi lokal secara bertahap
16. Memastikan blok epidural berjalan baik, dengan teknik pinprick, suhu, maupun teknik lain

4. **Penguji menilai peserta melakukan tindakan :**

- a. Memposisikan pasien *head-up* / setengah duduk
- b. Memberikan tambahan volume anestesi lokal secara bertahap

ANESTESI ICU EDEMA PARU PEB VENTILATOR

Skenario Klinik:

Seorang perempuan berusia 40 tahun, panjang badan 67 inchi, 2 jam *post partum* mengalami distres napas. Dari pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi napas 40 x/menit dengan SpO₂ 92% dengan NRM 10L/i, suara napas vesicular bilateral, ronchi positif pada kedua lapang paru tanpa wheezing, tekanan darah 190/110 mmHg, denyut nadi 124 x/menit, temperatur 36,8 °C, pasien tampak gelisah, pupil isokor, Refleks Cahaya (+/+) simetris. Pasien dibawa ke ICU dan dilakukan intubasi.

Instruksi Peserta:

1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang yang sesuai dan sampaikan interpretasinya !
2. Tentukan diagnosis !
3. Lakukan tatalaksana setting ventilator dan sampaikan penatalaksanaan farmakologis pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diusulkan dan diminta oleh peserta) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta.

• Pemeriksaan Penunjang:

1. Analisa gas darah

pH 7,38 PCO₂ 23,9 PO₂ 59 HCO₃ 13,7 BE -10 SaO₂ 90%

Interpretasi: Asidosis metabolik kompensasi respiratorik dan hipoksemia

2. Laboratorium :

Hb 9,2 g/dl leukosit 10.800 /mm³, Hematokrit 26,5 % , trombosit 65.000 /mm³

Protein urine +3, SGOT 100 µmol/L , SGPT 80 µmol/L, LDH 700 u/L, bilirubin total 4 mg/dL.

Interpretasi : anemia, trombositopenia, peningkatan enzim hati, hemolisis (tanda tanda HELLP syndrome)

3. Foto thoraks



interpretasi : edema paru

2. Penguji menilai peserta menyampaikan diagnosis pasien ini.

Diagnosis : Preeklampsia Berat dengan HELLP syndrome dan edema paru

3. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan setting ventilator dan menilai peserta menyampaikan tatalaksana farmakologis pasien ini.

Tatalaksana setting ventilator :

1. Menghitung predicted body weight (PBW) :
 $45,5 + 2,3 (\text{panjang badan dalam Inchi} - 60) = 61,6 \text{ kg}$
2. Mode Pressure/ Volume Control Ventilation,
Volume tidal (VT) awal 6-8 ml/kg PBW = 370 – 490 ml
3. PPlat $\leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$
4. PEEP mulai dari 8 -10 cm H₂O dititrasi sesuai dengan saturasi oksigen
5. FiO₂ $\leq 0,6$ dengan target SpO₂ 88%-95% atau PaO₂ 55-80 mmHg
6. Frekuensi napas = $(61 \times 100/\text{volume tidal}) = 12 - 16 \text{ x/menit}$.
7. I : E ratio 1 : 2

Tatalaksana Farmakologis :

1. Magnesium sulfate, digunakan untuk profilaksis kejang dan juga terapi pada kejang eklampsia, membutuhkan monitoring ketat
2. Pemberian anti hipertensi
3. Pemberian diuretik
4. Pemberian sedasi dan analgesi dengan morphine

ANESTESI EPIDURAL

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki berusia 40 tahun, berat badan 60 kg Tinggi badan 160 cm dengan diagnosis Fraktur femur dekstra tertutup, direncanakan untuk tindakan ORIF.

Instruksi peserta :

1. Lakukan evaluasi praanestesia terhadap pasien!
2. Lakukan tindakan anestesi epidural!
3. Jelaskan manajemen nyeri pasca bedah dengan epidural pada pasien tersebut!
4. Lakukan kembali *informed consent* mengenai tindakan anestesi dan manajemen nyeri pada pasien!

INSTRUKSI KHUSUS:

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan data pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta

- Peserta memperkenalkan diri
- Peserta menanyakan
 - Anamnesa
Alergi (-)
Medication (-)
Past illness (-)
Last meal 6 jam yang lalu
Event (-)
 - Pemeriksaan Klinis,
Kesadaran compos mentis
Frekuensi nafas 18x/menit, suara pernafasan vesikuler dan tidak ada suara nafas tambahan.
Tekanan darah 120/70 mmHg. Laju jantung 84x/menit teraba kuat, bunyi jantung normal.
Suhu 36.7°C
Vas diam 2 dan vas bergerak 7 (pada skala 1 – 10 cm)
Pemeriksaan tulang belakang dan daerah insersi epidural
 - Pemeriksaan penunjang
Hasil laboratorium :
Darah rutin : Hb 12.8 gr/dl ; Leukosit 11000, trombosit 260.000

Rontgen thoraks dalam batas normal

- Menjelaskan rencana tindakan anestesi yang akan dilakukan terhadap pasien

2. Penguji menilai keterampilan peserta melakukan tindakan anestesi epidural.

EPIDURAL ANESTESI

1. Melakukan persiapan alat dan obat
2. Memeriksa kesiapan alat emergensi
3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
4. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk
5. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior kista iliaka (*Tuffier's line*) dan menentukan titik penusukan.
6. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril
7. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril
8. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan

dilakukan penusukan jarum Tuohy.

9. Melakukan penusukan jarum Tuohy, dan identifikasi ruang epidural dengan teknik LOR (*Loss of Resistance*) atau *Hanging Drop*.
 10. Memastikan letak ujung jarum tidak pada ruang subarachnoid dan memperhatikan kedalaman jarum
 11. Masukkan kateter epidural melalui jarum.
 12. Memastikan panjang kateter epidural yang masuk ke ruang epidural 5 - 5 cm.
 13. Menghubungkan kateter epidural dengan alat pengunci dan filter epidural
 14. Memberikan *test dose* (kombinasi anestesi lokal dan epinefrin yaitu 3 ml lidokain 2% dan epinefrin 1:200.000 (5 mcg/ml). Memastikan *test dose* negatif.
 15. Memasukkan obat anestesi lokal secara inkremental
 16. Memastikan blok epidural berjalan baik, dengan teknik pinprick, suhu, maupun teknik lain, target blok yang adekuat untuk ORIF tungkai bawah adalah dari L1-S1
3. Penguji meminta peserta menyebutkan instruksi analgesia pascabedah dengan epidural kateter yang telah dipasang.
 - (Bupivacain 0,125-0,25% / levobupivacain 0,125-0,25% / Ropivacaine 0,2%) diberikan kontinyu 6-10 ml perjam via kateter epidural dengan infusio pump.

ATAU

- (Bupivacain 0,05-0,125% / levobupivacain 0,05-0,125% / Ropivacaine 0,15%) + fentanyl 1-2 mcg/ml atau morfin 25-50mcg/ml) diberikan kontinyu 6-10 ml perjam via kateter epidural dengan infusio pump.

ATAU

- Fentanyl 2 – 5 mcg/ml atau morfin 25 - 50 mcg/ml diberikan kontinyu 4- 8 ml perjam via kateter epidural dengan infusio pump.

4. Penguji menilai penjelasan peserta pada pasien tentang
 - a. Tindakan
 - b. Manfaat
 - c. Resiko
 - d. Efek samping
 - e. Alternatif tindakan

ANESTESI GERIATRI WARFARIN AFNVR

Anamnesis

Alergi (-), Medication (warfarin), Past illness (sakit jantung) rutin berobat, Last meal tidak puasa, Event (-)

Jatuh dari tangga rumah kaki kiri sakit kalau digerakkan. Riwayat penyakit dahulu : sakit jantung atrial fibrilasi (AFNVR).

Pemeriksaan Klinis:

BB 65 kg, TB 170 cm.

Kesadaran Compos mentis.

Frekuensi nafas 18 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada,

Tekanan darah 130/75 mmHg, Nadi 76 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37oC.

VAS Diam 3 dan bergerak 8 (pada skala 1 - 10 c) .

Pemeriksaan penunjang :

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : Hb 12 gr%, Ht 35%

Faal Hemostasis : PPT 10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5

Na 145 mmol/L, Kalium 4,5 mmol/L ,Cl 115 mmol/L

Faal Hati : normal

Glukosa 105 mg/dl,

1. Penguji menilai peserta menyebutkan pengelolaan perioperative.

Preoperative

1. Stop warfarin 5 hari sebelum operasi
2. Periksa INR 1-2 hari sebelum operasi, jika > 1,5 berikan vitamin K 1-2 mg oral.
3. Bridging dengan sub kutan Low Molecular Weight Heparin diberikan sampai dengan 24 jam sebelum operasi dengan dosis setengah dosis harian., atau dengan heparin intra vena yang dihentikan 4-6 jam sebelum operasi.

Postoperative

4. LMWH diberikan kemali 48-72 setelah operasi.
5. Periksa ulang faal hemostasis.
6. Evaluasi perdarahan pasca operasi.

2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem actual dan potensial.

Problem aktual:

1. Geriatri.
2. AFNVR
3. Antikoagulan terapi (warfarin)
4. Nyeri

Problem Potensial:

1. Blok spinal tinggi/total.
2. Hemodinamik tidak stabil
3. Nyeri pasca anestesi.
4. Perdarahan
5. Tromboemboli
6. Bone Cement Implantation Syndrome (BCIMS)

3. Penguji menilai Tindakan anestesi yang dilakukan peserta

EPIDURAL ANESTESI

1. Melakukan persiapan alat dan obat
2. Memeriksa kesiapan alat emergensi
3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
4. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk
5. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (Tuffier's line) dan menentukan titik penusukan.
6. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril.
7. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril.
8. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum Tuohy.
9. Melakukan penusukan jarum Tuohy, dan identifikasi ruang epidural dengan teknik LOR (Loss of Resistance) atau Hanging Drop.
10. Memastikan letak ujung jarum tidak pada ruang subarachnoid dan memperhatikan kedalaman jarum
11. Masukkan kateter epidural melalui jarum.
12. Memastikan panjang kateter epidural yang masuk ke ruang epidural 3 - 5 cm.
13. Menghubungkan kateter epidural dengan alat pengunci dan filter epidural
14. Memberikan test dose (kombinasi anestesi lokal dan epinefrin yaitu 3 ml lidokain 2% dan epinefrin 1:200.000 (5 mcg/ml). Memastikan test dose negatif.
15. Memasukkan obat anestesi lokal secara inkremental
16. Memastikan blok epidural berjalan baik,dengan teknik pinprick, suhu, maupun teknik lain, target blok yang adekuat untuk ORIF tungkai bawah adalah dari L1-S1

ANESTESI SC PLASENTA PREVIA

SKENARIO KLINIK :

Seorang perempuan berusia 41 tahun berat badan 100 kg tinggi badan 160 cm dengan G5P4A0 akan dijadwalkan operasi SC elektif ke empat dengan kehamilan 36 minggu. Pasien didiagnosis dengan placenta previa pada usia kehamilan 28 minggu. Tanda vital TD 120/80 mmHg, laju nadi 80 x/menit, frekuensi napas 22 x/menit, temperature 36,7 C, SpO2 udara bebas 98%. Hb 9 gr/dl, Ht 25%.

INSTRUKSI PESERTA:

1. Sebutkan problem aktual potensial!
2. Sebutkan persiapan yang dilakukan sebelum tindakan anestesi epidural!
3. Lakukan tindakan anestesi epidural!

1. Penguji menilai kemampuan peserta dalam menyebutkan problem actual potensial pada pasien ini.

Problem aktual:

1. Pasien hamil
2. Pasien dengan multipara
3. Pasien obesitas
4. Masalah jalan napas (sulit ventilasi-intubasi, edema jalan napas, dan lain-lain)
5. Anemia

Problem potensial :

1. High spinal block
2. Hipotensi
3. Bradikardi
4. Perdarahan
5. Fetal distress
6. Sulit dilakukan regional anestesi
7. Koagulopati
8. Emboli (tromboemboli/ emboli ketuban)

2. Penguji menilai kemampuan peserta menyebutkan **persiapan anestesi epidural** pada pasien ini:

1. Informed consent
2. Puasa makan 6-8 jam, boleh minum cairan bening (*clear water*) 2 jam sebelum operasi.
3. Melakukan cross match dan persiapan darah.
4. Memasang kateter intravena ukuran besar.
5. Pemberian antasida nonparticulate (contoh sodium sitrat) atau pemberian H2 bloker/ metoclopramide.
6. Persiapan anestesi umum.

3. Penguji menilai pelaksanaan tindakan epidural anestesi yang dikerjakan peserta ujian

Epidural Anestesi:

1. Melakukan persiapan alat dan obat
2. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
3. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk
4. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspek superior krista iliaka (*Tuffier's line*) dan menentukan titik tusukan.
5. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril.
6. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril.
7. Melakukan infiltrasi anestesik lokal pada celah yang akan dilakukan tusukan jarum Tuohy.
8. Melakukan tusukan jarum Tuohy, dan identifikasi ruang epidural dengan teknik LOR (*Loss of Resistance*) atau *Hanging Drop*.
9. Masukkan kateter epidural melalui jarum.
10. Memastikan panjang kateter epidural yang masuk ke ruang epidural 2-6 cm.
11. Memberikan *test dose* (kombinasi anestesi lokal dan epinefrin yaitu 3 ml lidokain 1,5% dan epinefrin 1:200.000 (5 mcg/ml). Memastikan *test dose* negatif.
12. Memasukkan obat anestesi lokal secara inkremental.
13. Memastikan blok epidural berjalan baik, dengan teknik pinprick, suhu, maupun teknik lain, target blok yang adekuat untuk sc adalah dari Th 4.

ANESTESI TEF

SKENARIO KLINIK:

Bayi usia 5 hari berat badan 3 kg akan direncanakan operasi repair Trakheoesophageal fistula type C.

INSTRUKSI PESERTA:

1. Lakukan evaluasi pra anestesi untuk pasien ini!
2. Tentukan problem aktual dan problem potensial durante operasi untuk pasien ini!
3. Tentukan tatalaksana pra operasi untuk pasien ini
4. Lakukan tata laksana induksi anestesi pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Anamnesis :

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal pasien dipuaskan, Event (-)

Pasien lahir aterm spontan pervaginam. Sejak lahir pasien tidak dapat minum susu, ngiler, dan sering tersedak. Tidak ada riwayat "biru" (cyanosis) bila menangis, riwayat kuning (-) Riwayat buang air besar meconial (+) Buang air kecil (+) normal

Pemeriksaan fisik :

Tanda Vital : Kesadaran Alert, Tekanan Darah 65/40 mmHg, Laju Nadi 140x/mnt, frekuensi nafas 45x/mnt, suhu 36,5°C, nyeri (-)

Kepala : nafas cuping hidung (+), drooling (+), terpasang orogastric tube

Leher: Tidak ada kelainan

Toraks : retraksi (-), vertebra normal, suara nafas vesikuler (+/+) Rhonki (-) Wheezing (-), suara jantung normal, murmur(-)

Abdomen : abdomen sedikit distensi, anorectal dalam batas normal

Ekstremitas : akral hangat, sianosis (-)

Sistem muskuloskeletal : Vertebra normal, ekstremitas atas dan bawah normal

Pemeriksaan Penunjang:

- Darah Rutin: Hb 13 gr%, Ht 41%, WBC 18000/mm³, Plt 350.000/mm³
- Faal Hemostasis: PPT12,0 (12,2), APTT 30,8 (30,7)
- Bun (Ureum): 30 mg/dl, Creatinin 0,4 mg/dl
- Na 136 mmol/L, Kalium 3,8 mmol/L, Cl 99 mmol/L
- Faal Hati: AST 30, ALT 22, albumin 4,0
- Glukosa 120 mg/dl
- AGD : pH 7.31; pCO₂ 41; pO₂ 137 HCO₃ 20.2 BE -6.2
- Ro Thorax : Terlampir
- Echocardiography : dalam batas normal

Pemeriksaan VACTERL:

Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang terkait kelainan VACTERL :

- Vertebra
- Anus
- Cardiac
- Trachea
- Esophagus
- Renal
- Limb

2. Penguji menilai peserta menyebutkan **problem aktual dan problem potensial durante operasi** dengan lengkap dan benar.

Aktual problem:

1. Neonatus
2. Posisi lateral dekubitus
3. Penekanan parenkim paru

Potensial problem:

1. Aspirasi
2. Hipoksia / desaturasi akibat penekanan paru
3. Dislodge ETT akibat posisi pembedahan
4. Hypothermia

3. Penguji menilai peserta menyebutkan **tatalaksana pra operasi** untuk pasien dengan tepat dan benar.

Prinsip – prinsip tata laksana pra operasi trakeoesophageal fistula

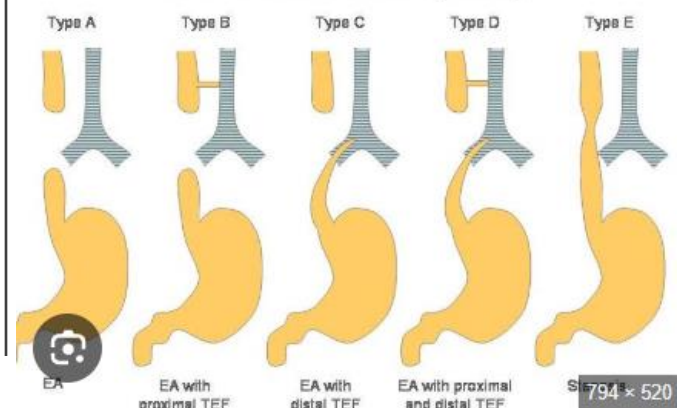
1. Pasien dipuaskan
2. Pasien diposisikan *upright* (kepala lebih tinggi)
3. Lendir mulut dan oropharing dihisap secara berkala
4. Pemberian antibiotik bila didapatkan pneumonia

4. **Tata laksana induksi anestesi pada pasien dengan TEF**

1. Persiapan STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen)
2. Melakukan suction aktif lendir di mulut dan oropharing dan melalui orogastric tube
3. Pasien diposisikan upright (kepala lebih tinggi)
(Penguji menginstruksikan laboran **memberikan bantal** untuk memposisikan kepala lebih tinggi bila **peserta menyebutkan posisi intubasi kepala lebih tinggi / head up**)
4. Melakukan intubasi secara awake atau dengan pemberian sedasi
5. ETT diposisikan diantara karina dan fistula di insersikan

5. Penguji menilai profesionalisme peserta.

CLASSIFICATION SYSTEM (GROSS)



ANESTESI SPINAL FRAKTUR KRURIS

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki umur 25 tahun dengan BB 60 Kg mengalami kecelakaan lalu lintas. Masuk Ke IGD dengan fraktur tertutup kruris Sinistra, akan dilakukan tindakan ORIF. Tidak terdapat cedera kepala. Riwayat kesehatan sebelumnya baik.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan preoperatif visit terhadap pasien tersebut
2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien tersebut
3. Lakukan tindakan spinalanestesi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta melakukan Primary Survey

Airway : Clear, C-spine stabil

Breathing: Spontan, RR 18x/mnt, SP vesikuler; Suara tambahan Tidak dijumpai

Circulation: Akral Hangat, merah, kering; TD : 110/70 mmHg

Disability: Sensorium GCS 15; pupil isokor kanan=kiri;

diameter 3 mm : 3 mm

Exposure: Fraktur tertutup kruris sinistra

Peserta menanyakan

Anamnesa

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 1 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-)

Jatuh dari sepeda motor kaki kiri sakit kalau digerakkan.

Riwayat penyakit dahulu : tidak pernah sakit yang serius.

Pemeriksaan Klinis

Kesadaran Compos mentis.

Frekuensi nafas 18 x/menit, suara pernafasan vesikule rsuara tambahan tidak ada

Tekanan darah 120/78 mmHg, Nadi 76 x/menit, kuat, Jantung :suara jantung normal, Suhu 37°C.

VAS Diam 3 dan bergerak 8 (pada skala 1 - 10 cm) .

Pemeriksaan penunjang

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin :Hb 10 gr%, Ht 30% Leukosit 9000, trombosit 257.000

Faal Hemostasis : PT10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5

Na 137 meq/L, Kalium 4.5 meq/L, Cl 119 mmol/L

Faal Hati : normal

Glukosa : 98 mg/dl.

2. Penguji menilai problem potensial

Problem aktual

1. Nyeri

2. Perdarahan

Potensial problem :

1. Blok Spinal tinggi

2. Nyeri Paska anestesi

3. Penguji menilai keterampilan tindakan anestesi yang dilakukan peserta

Teknik Anestesi

1. Menyiapkan spinal set, memilih jenis jarum spinal yang sesuai, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek

mesin anestesi dan alat monitor pasien.

2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesia.
3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture.
4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen.
5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril.
6. Infiltrasi lokal anestesi.
7. Puncture spinal anestesi sampai keluar LCS .
8. Barbotase dan memasukkan obat lokal Anestesi.
9. Memposisikan pasien kembali.
10. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale.

Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.

- a. Memperkenalkan diri kepada keluarga pasien, dengan menyebutkan nama dan bidang keahlian.
- b. Memberikan informasi kepada pasien serta keluarga pasien dengan rasa hormat, tentang keadaan umum pasien, rencana tindakan operasi yang akan dilakukan, pemeriksaan laboratorium dan radiologi untuk penilaian sebelum dilakukan tindakan anestesi dan operasi
- c. Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien secara lengkap tentang rencana tindakan spinal anestesi, problem yang mungkin timbul pada saat atau paska tindakan operasi, serta memberikan penjelasan tentang efek samping maupun resiko yang dapat timbul.
- d. Melakukan tindakan dengan memperhatikan kenyamanan pasien.

ANESTESI TRAUMA

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki 35 tahun, BB 70 kg, dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menabrak tiang listrik setelah menghindari pejalan kaki. Pasien mengeluh sesak karena adanya terbentur stir mobil.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan Initial assesment / primary survey untuk pasien ini
2. Tentukan prosedur klinis untuk penunjang diagnosis
3. Tentukan diagnosis klinis
4. Lakukan tatalaksana dan monitoring

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian.
Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan pemeriksaan fisik
Initial Assessment
A: Airway clear, pasien mengerang kesakitan
B: Frekwensi napas 35 kali/menit, Saturasi oksigen 85 %, sianosis, deviasi trakea ke kiri, distensi vena jugularis kanan, jejas di dada kanan, gerakan dinding dada asimetris (kanan tertinggal), hipersonor hemithoraks kanan, suara nafas vesikuler kanan menghilang, bunyi jantung menjauh
C: Tekanan darah 80/50 mmHg, Laju nadi 140 kali/menit, teraba halus, akral dingin.
D: Pasien tampak gelisah, respon dengan rangsangan verbal.
GCS E₃M₆V₅, pupil isokor RC +/- kanan = kiri
E: Temperatur 36 °C
2. Penguji memberitahukan data pemeriksaan fisik dan laboratorium sesuai skenario.
3. Penguji menilai diagnosis klinis
Diagnosis Klinis : **Trauma Tumpul Thoraks dengan komplikasi Tension Pneumothoraks**
4. Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana
 - Pemberian oksigen dengan sungkup muka nonbreathing 10 liter permenit
 - Melakukan needle dekompresi pada hemithoraks kanan ICS 2 linea midklavikula dengan menggunakan jarum infus berukuran besar
 - Memonitoring keberhasilan tindakan needle dekompresi dengan melihat:
 - a. Frekuensi napas menurun
 - b. Saturasi oksigen mengalami peningkatan
 - c. Sianosis berkurang atau menghilang
 - d. Tidak ada lagi deviasi trakea dan distensi vena jugularis
 - e. Gerakan dinding dada mulai simetris
 - f. Suara vesikuler mulai terdengar pada hemithoraks kanan
 - g. Tekanan darah mulai meningkat
 - Melakukan pemeriksaan penunjang rontgen thoraks

ANESTESI KOMPLIKASI CVC

SKENARIO KLINIK :

seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang resusitasi IGD atas indikasi pascaoperasi laparotomy peritonitis dan sepsis. Pasien sudah diintubasi, tersambung ventilator dan dipasang CVC. Sekitar 10 menit setelah dilakukan pemasangan CVC subklavia kanan, pasien mengalami desaturasi (monitor terbaca SpO₂ 90%).

INSTRUKSI UNTUK PESERTA :

1. lakukan pemeriksaan fisik yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis?
2. Sebutkan diagnosis pada kasus dan semua kemungkinan komplikasi pemasangan CVC!
3. Lakukan tindakan tatalaksana awal komplikasi pada kasus !
4. Sebutkan manajemen paska tindakan!

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan pemeriksaan fisik yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis (berikan data bila diminta):
 - a. Tanda vital: TD = 85/50 mmHg, HR = 110 x/menit, RR = 40 x/menit
 - b. Pemeriksaan fisik leher : deviasi trachea ke kiri
 - c. Pemeriksaan fisik paru : gerakan dada tidak simetris (statis dan dinamis), palpasi; stemfremitus kanan lebih lemah dibandingkan kiri, perkusi paru kanan hipersonor dan suskultasi bunyi napas paru kanan menurun.
 - d. Pemeriksaan monitor ventilator: peak airway pressure = 30 mmHg.
2. Penguji menilai kemampuan peserta menyebutkan semua komplikasi pemasangan CVC dan komplikasi pada kasus:
 - Diagnosis pada kasus : tension pneumothorax
 - Semua komplikasi:
 1. Perdarahan
 2. Pneumothorax
 3. Haemothorax
 4. Chylothorax
 5. Emboli udara
 6. Kerusakan syaraf
 7. Posisi kateter ekstrasvaskular
 8. Infeksi
 9. Trombosis
3. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan tindakan needle thoracocentesis:
 - a. Mempersiapkan alat: kateter intravena ukuran besar (14G)
 - b. Mengidentifikasi lokasi penusukan: ICS II LMC kanan
 - c. Menusukkan kateter pada lokasi yang sudah ditentukan
 - d. Melepaskan jarum dan mempertahankan kanula
4. Penguji menilai kemampuan peserta membuat manajemen paska tindakan tatalaksana awal komplikasi pada kasus :
 - a. Monitoring tanda-tanda vital
 - b. Foto thoraks
 - c. Konsultasi untuk pemasangan *chest drain*

ANESTESI DIGESTIF

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan benjolan di lipat paha sebelah kanan kanan. Benjolan sudah dirasakan sejak 1 tahun terakhir. Selama ini benjolan masih bisa keluar masuk namun satu hari ini tidak bisa masuk lagi.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan evaluasi preanestesi
2. Tentukan diagnosis dan problem potensial – aktual yang dihadapi
3. Lakukan rencana tindakan anestesi
4. Lakukan tindakan anestesi

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preanestesi yang dilakukan peserta. Penguji memberikan data tambahan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta menanyakan:

ANAMNESIS

Alergi (-)

Medication (-)

Past illness (-)

Last meal 1 jam sebelum masuk rumah sakit

Event (-).

Pasien juga mengeluh: nyeri terus menerus pada daerah benjolan, mual dan muntah beberapa kali. Flatus dan BAB tidak ada.

PEMERIKSAAN FISIK

BB 70 kg, TB 163 cm.

Kesadaran Compos mentis, pupil isokor 3mm/3mm RC +/-
Frekuensi nafas 30 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada, SpO2 95%.

Tekanan darah 130/80 mmHg, Nadi 120 x/menit, isi dan tegangan kurang

Jantung: suara jantung normal

Suhu 38 °C.

VAS 7/10 cm

Abdomen distensi, gambaran darm contour, visible peristaltic
Produksi urine: 15-20 cc/ jam

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Hasil Laboratorium:

Darah Rutin:

Hb 9,8 gr%

Ht 30%

WBC 19 k/ μ L

Plt 160.000 /dl

Darah Kimia:

Bun (Ureum) 78 mg/dl

Creatinin 1,3 mg/dl

Na 147 mmol/L

Kalium 5 mmol/L

Cl 119 mmol/L

Glukosa 98 mg/dl

Thorak foto:

Normal

EKG:

Sinus takikardia

2. Penguji menilai peserta menentukan diagnosis dan problem potensial – aktual yang dihadapi.

Diagnosis:

Hernia Inguinalis Dextra Strangulata dengan komplikasi dehidrasi sedang, ASA II E

Problem aktual-potensial:

No.	Problem aktual	Problem potensial
1	Dehidrasi sedang	• Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi
2	Lambung penuh	• Pneumonitis aspirasi

3. Penguji menilai peserta melakukan rencana tindakan anestesi
Persiapan preanestesi dan preinduksi:

1. Pemasangan jalur infus berukuran besar
2. Melakukan rehidrasi dengan kristaloid 20-30 cc/kg selama 1-2 jam dengan target urine output 0,5 cc/kg/jam
3. Memasang NGT untuk dekompresi isi lambung
4. Pemberian premedikasi:
 - Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. Metoklopramid bertujuan untuk meningkatkan tonus sfingter esofagus bagian bawah, mempercepat pengosongan lambung, dan sebagai antiemetik.
 - Ranitidin 50 mg intravena atau simetidin 300 mg intravena atau famotidin 20 mg intravena. Antihistamin reseptor H2 bertujuan menghambat sekresi asam lambung.
 - Antasida nonpartikulat (preparat natrium sitrat, kalium sitrat, dan asam sitrat) 15-30 ml peroral sebelum induksi dimulai.
5. Pasien direncanakan dengan anestesi umum dengan *rapid sequence induction* (RSI) dan ekstubasi sadar (*awake extubation*)

4. Penguji menilai manajemen anestesi yang dilakukan peserta

1. Peserta melakukan anestesi RSI sebagai berikut:
 - Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laryngoscope dan stetoscope
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
 - Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
 - Peserta mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien
 - Peserta memakai alat pelindung diri (*minimal handschoen*)
 - Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
 - Peserta menggunakan obat hipnotik - sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb, bila perlu priming).
 - Asisten melakukan *cricoid pressure* (*sellick's maneuver*)
 - Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
 - Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
 - Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan *sellick's maneuver*
 - Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
 - Asisten melepaskan penekanan cricoid
 - Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
 - Peserta melakukan fiksasi dengan tape
2. Peserta mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum.
3. Peserta melakukan ekstubasi sadar.

ANESTESI NEUROANESTESI

Skenario klinik:

Seorang laki-laki berusia 27 tahun berat badan 50 kg masuk ke IGD dengan keluhan keempat ekstremitas tidak dapat digerakkan. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan lalu lintas 7 jam yang lalu.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi preoperative untuk pasien ini serta penanganannya !
2. Pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran, bradikardia, hipotensi, dan hipoventilasi. Tentukan diagnosa yang terjadi pada pasien tersebut dan penatalaksanaannya?
3. Tentukan tindakan selanjutnya untuk pasien tersebut!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai initial assessment yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik :

Primary survey :

Airway (A) : clear

Breathing (B) : Frekuensi napas 22 x/i, retraksi iga (-), sianosis (-), pernapasan cuping hidung (-), suara napas vesikuler, ronki (-)

Circulation (C) : TD = 100/60 mmHg, HR = 60 x/i, teraba halus, akral hangat, temp 37,6 °C, SO_2 = 97% dengan O_2 6 L/i, pasien tidak merasa buang air kecil

Disability (D) : GCS = 9x (E4 Mx V5) E = buka mata spontan, M = tidak dapat dinilai, V = dapat mengenali lingkungan. Pupil isokor ka = ki, diameter = 3mm/3mm, refleks cahaya = +/+

Exposure (E) : terdapat jejas di daerah clavicula atas dan daerah leher bagian belakang

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 10 jam sebelum MRS, Event (+) Pasien sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas, mengendarai sepeda motor dengan posisi jatuh daerah kepala terlebih dahulu

Penanganan :

Pasang collar neck, pasien tetap dalam keadaan in line position (disanggakan trauma servikal), pasang kateter urin, beri analgetik opioid, monitoring hemodinamik

2. Penguji menilai pemeriksaan penunjang dan interpretasinya

Foto cervical AP/Lateral : fraktur cervical C5 C6

Head CT scan : Normal

Laboratorium : dalam batas normal

Setelah peserta menentukan pemeriksaan penunjang. Penguji memberikan data tambahan

Data tambahan :

Tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran, TD : 60/- , HR : 36x/i, RR : 6x/i, retraksi iga (+), pernapasan cuping hidung (+)

3. Penguji menilai diagnosis yang di berikan peserta
Diagnosis pasien: Spinal Shock Injury + Fractur C5 C6
4. Penguji menilai penatalaksanaan yang dilakukan peserta

Penatalaksanaan :

- Airway = jalan nafas harus selalu bebas.
- Breathing = ventilasi kendali, normokapnia.
- Pasien dilakukan intubasi dengan prinsip 7P
- Preparation → STATICS
- Preoxygenation → O_2 100%
- Pretreatment → Fentanyl 1 – 3 mcg/kgBB, lidokain 1 – 1,5 mg/kgBB
- Paralysis with induction
- Positioning → Pasien intubasi dengan in line position
- Placement with proof
- Post intubation management → maintenance sedasi/analgetik/relaxan
- Circulation = target normotensi (hindari lonjakan tekanan darah), cairan isosmoler, normovolemia. Pada pasien terlebih dahulu dilakukan resusitasi cairan → 1-2 L cairan RL, pertimbangkan untuk pemberian vasopressor ataupun inotropik. Dilakukan airway management untuk mempertahankan jalan napas.
- Drugs = teknik yang meningkatkan tekanan intrakranial
- Environment = pertahankan suhu permissive hipoermia (35°C)
- Konsul ke bagian bedah saraf.
- Perawatan ICU dengan kontrol pernapasan dan pertahankan tekanan darah dengan MAP $\geq$ 85 mmHg untuk stabilisasi kardiovaskular, pasien tetap dalam keadaan in line position.
- Pertimbangkan pemakaian compressing device atau pemberian LMWH 3 hari setelah trauma.

ANESTESI APPENDISITIS

Skenario Klinik :

Seorang Perempuan berusia 25 tahun dengan BB 60 Kg datang ke IGD RS dengan keluhan utama nyeri di perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu pasien juga mengeluhkan mual dan muntah satu hari ini. Pasien didiagnosis Appendicitis akut direncanakan operasi apendektomi.

Instruksi Peserta:

1. Lakukan evaluasi pra anestesi terhadap pasien tersebut.
2. Sebutkan problem aktual dan problem potensial terhadap pasien tersebut.
3. Sebutkan persiapan sebelum tindakan anestesi.
4. Lakukan tindakan spinal anestesi pada pasien tersebut.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan **pra anestesi** yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta melakukan pemeriksaan fisik

Frekuensi napas 20 x/mnt, Suara pernapasan vesikuler, Suara tambahan tidak dijumpai.
Akril Hangat, merah, kering, tekanan darah 100/70 mmHg denyut nadi 90 x/l T/V cukup, turgor baik, temperature 38,5 C.
Kesadaran kompos mentis
VAS Diam 3 dan bergerak 6 (pada skala 1 - 10 cm).

Peserta menanyakan

Anamnese
Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 6 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (-) nyeri pada perut kanan bawah
Riwayat penyakit dahulu: tidak pernah sakit yang serius.

Pemeriksaan penunjang

Hasil Laboratorium :
Darah Rutin : Hb 12 gr/dl, Ht 36% Leukosit 16000/mm³, trombosit 310.000/mm³
Faal Hemostasis : PT 10.9(12.2), APTT 35.8 (30.7), INR 1.5
Na 135 meq/L, Kalium 3.5 meq/L, Cl 110 mmol/L
Glukosa : 98 mg/dl.

2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini.

Problem aktual

1. Nyeri
2. Dehidrasi

Potensial problem :

1. Blok Spinal tinggi
2. Resusitasi cairan tidak adekuat
3. Nyeri paska operasi

3. Penguji menilai peserta menyebutkan **persiapan sebelum tindakan anestesi.**

- 1) Puasa atau nothing per oral
- 2) Rehidrasi dengan cairan kristaloid
- 3) Pemberian antipiretik
- 4) Menilai kecukupan cairan dengan penilaian vital sign atau dengan tilt test atau pasive leg rising
- 5) Pemberian analgetik

- 6) Pemberian antibiotik

4. Penguji menilai peserta melakukan keterampilan tindakan **spinal anestesi.**

Teknik Anestesi Spinal

1. Menyiapkan spinal set, memilih jenis jarum spinal yang sesuai, obat regional anestesi dan obat emergensi serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien.
 2. Posisi pasien : posisi duduk Left lateral decubitus, sebelumnya diberikan analgesia.
 3. Membuat landmark dan menentukan titik puncture.
 4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan handschoen.
 5. Sterilisasi daerah puncture, tutup dengan duk lobang steril.
 6. Infiltrasi lokal anestesi.
 7. Puncture spinal anestesi sampai keluar LCS .
 8. Barbotase dan memasukkan obat lokal Anestesi.
 9. Memposisikan pasien kembali.
 10. Menilai keberhasilan blok dengan pinprick dan bromage scale.
5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.

ANESTESI LAPAROSCOPY APPENDISITIS

Skenario Klinik:

Seorang laki-laki 34 tahun, didiagnosis dengan appendisitis akut yang akan dilakukan operasi laparoskopi appendektomi emergensi.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi pre anestesi!
2. Sebutkan problem aktual - potensial pada kasus!
3. Lakukan manajemen anestesi pada kasus tersebut berupa anestesi umum dengan intubasi!
4. Durante operasi didapatkan kecenderungan denyut jantung menurun, sebutkan tatalaksana yang harus dilakukan?

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk evaluasi pra operasi

Anamnesis :

A: riwayat alergi (-)

M: pasien mengkonsumsi parasetamol 3x500mg

P: pasien tidak pernah menderita kronis, riwayat tidur mengorok (+)

L: 6 jam yang lalu

E: nyeri perut kanan bawah (VAS 7) sejak 2 hari lalu. Pasien juga mengeluhkan demam, mual serta nafsu makan menurun.

Pemeriksaan fisik

BB 110 kg, TB 170 cm, IMT: 38,1

Airway: gigi ompong (-), melakukan penilaian LEMON sebagai berikut:

1. LEMON

- a. L=Look externally
 - Tidak ada kelainan
- b. E=Evaluate the 3-3-2 rule:
 - Buka mulut 3 jari
 - Hyoid/mental distance 3 jari
 - Thyroid-to-mouth distance 2 jari
- c. M=Mallampati à Mallampati score 2
- d. O=Obstruction à OSA (obstruktif sleep apneu)
- e. N=Neck mobility à fleksi-defleksi tidak terbatas

2. Periksa "Overbite": tidak mampu untuk memprotrusi mandibular sehingga rahang bawah tidak dapat maju melewati rahang atas

Respirasi: 16 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 96% (oksigen 21%)

Kardiovaskular : laju nadi 92 x/menit (teraba kuat), tekanan darah 130/90 mmHg

Suhu: 37.5 °C

Abdomen: abdomen supel, bising usus normal, Nyeri tekan Mc Burney (+), Rovsing sign (+)

Pemeriksaan penunjang:

Darah Rutin: Leukositosis

2. Penguji menilai problem - aktual - potensial yang disampaikan oleh peserta:

Problem aktual:

1. Obesitas
2. Infeksi
3. Nyeri

Problem potensial:

4. Difficult airway
5. Hiperkapnia
6. Gangguan ventilasi dan hemodinamik karena posisi Trendelenburg
7. Refleks vagal

3. Penguji menilai tindakan anestesi umum dengan intubasi:

- 1) Persiapan alat (termasuk peralatan jalan napas sulit), obat anestesi dan emergensi
- 2) Monitoring fungsi vital yang meliputi EKG, Tekanan darah, SpO2, End tidal CO2
- 3) Pasien diposisikan ramp / stacking position:

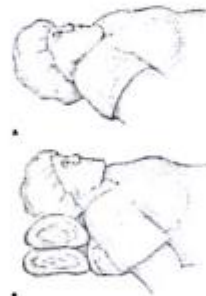


FIGURE 41-2 Optimal positioning for obese patients with a short neck. A, The normal supine position often prevents extension of the head and neck and makes intubation difficult. B, Extension of the abdomen allows some neck flexion with most optimal extension of the head in the preintubation position, facilitating intubation.

- 4) Preoksigenasi dengan Oksigen 100%
- 5) Induksi dilanjutkan dengan inhalasi anestesi
- 6) Intubasi dengan ETT No 7.5
- 7) Rumatan anestesi dengan obat inhalasi anestesi, narkotik dan obat pelumpuh otot
- 8) Manajemen cairan intraoperasi

- 9) Diberikan reversal neostigmin dan atropin
- 10) Obat inhalasi dihentikan
- 11) Ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat

1. Penguji menilai penatalaksanaan monitoring / manajemen penyulit yang diusulkan / dikerjakan peserta ujian

- 1) Menginformasikan kepada operator untuk menghentikan operasi sementara karena terjadi bradikardi
- 2) Menurunkan tekanan gas insuflasi
- 3) Memberikan vagolitik (sulfas atropine)

ANESTESI TIROID

Skenario Klinik :

Seorang Perempuan 35 tahun direncanakan tindakan operasi total tyroidektomi

Instruksi untuk peserta :

1. Evaluasi Preoperative
2. Diagnosa dan problem potensial - aktual
3. Rencana tindakan anestesi
4. Keterampilan klinis
5. Manajemen paska bedah
6. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta menanyakan :

Anamnese

berdebar debar(+), TREMOR (+)

Alergi (-),

Makan minum terakhir 8 jam yl ,

sudah 1 bulan sering BAB encer

sebelum MRS, sudah dikelola bagian penyakit dalam

Pemeriksaan Klinis:

BB 52 kg, TB 157 cm.

Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6,

Exophthalmus, pupil isokor 3mm/3mm RC +/-

Leher: terdapat benjolan sebesar bola tennis

Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler

suara tambahan tidak ada,

Tekanan darah 160/90 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat,

Jantung : suara jantung normal, Suhu 37°C.

Abdomen: dbn

Produksi urine : 60 cc/jam

Pemeriksaan penunjang :

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : Hb 10,8 gr%, Ht 30%, WBC 9 k/ μ L, Plt 287 gr/dl

Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5

Bun (Ureum) : 78 mg/dl, Creatinin 2,1 mg/dl

Na 147 mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L, Cl 100 mmol/L

Faal Hati :AST 39, ALT 43, LDH 296, albumin 2,8, globulin 3,42

Hormon tiroid: T3 75 ng/dl (70-190), T4 19,3 ng/dl (5-12),

fT4 0,95 ng/dl (0,7-1,55), TSH 8,1 μ U/ml

Glukosa 98 mg/dl,

Thorak foto : CTR<50% C/P dbn

Cervical foto: deviasi trakhea ke lateral

EKG : Sinus Takikardia.

2. Diagnosa dan problem potensial – aktual.

Diagnosa : EUTHYROID

Problem aktual potensial:

- difficult airway management

- kemungkinan badai tiroid

- kemungkinan komplikasi bull neck dan laringomalasia

Persiapan preoperative :

1. Pastikan euolemia dengan rehidrasi terlebih dahulu

2. Kontrol tekanan darah : turunkan tekanan darah 20% dari nilai awal, target MAP 105 – 125 mm Hg.

3. Iv line besar, persiapan darah

4. Monitoring denyut jantung

5. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv

6. Persiapan intubasi sulit: LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi

3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta

PilihanAnestesi :

General Anestesi intubasi dengan sadar

Rencana Tindakan Anestesi :

1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen)

2. Persiapan intubasi sulit: LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi

3. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm

4. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan bila ada Muscle relaxan kerja cepat Suksinilkolin 1,5 mg/kgbb

5. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan rilex

6. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglotis dan plica vocalis

7. insersi pipa endotracheal

8. kembangkan cuff,

9. auskultasi untuk simetrisasi suara napas,

10. fiksasi

11. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan 2/3 MAC volatile anestesi

4. Penguji menilai manajemen paska operative yang disebutkan dan ditulis peserta

1. Pasien di rawat di ICU

2. Monitoring hemodinamik dan kemungkinan munculnya komplikasi

3. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump

4. Bolus parasetamol.

5. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.

ANESTESI HIPERTIROID CITO

Skenario Klinik :

Seorang Perempuan 32 tahun post KLL direncanakan tindakan operasi cito amputasi pada lengan kiri bawah.

Instruksi untuk peserta :

1. Evaluasi Preoperative
2. Diagnosa dan problem potensial - aktual
3. Rencana tindakan anestesi
4. Keterampilan klinis
5. Manajemen paska bedah
6. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai tindakan preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Peserta menanyakan :

Anamnesis

Symptoms

- Dyspnea on effort (+1)
- Palpitationes (+2)
- Tiredness (+2)
- Excessive sweating (+3)
- Nervousness (+2)
- Appetite increased (+3)
- Weight decreased (+3)

sudah dikelola bagian penyakit dalam dgn terapi:

PTU 2x100mg

Propanolol 3x50mg

Pemeriksaan Klinis:

BB 39 kg, TB 157 cm.

Kesadaran Compos mentis GCS15 E4V5M6,

Exophthalmus, pupil isokor 3mm/3mm RC +/-

Leher: teraba benjolan sebesar telur ayam, mobile

Frekuensi nafas 18-20 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada,

Tekanan darah 140/90 mmHg, Nadi 105 x/menit, kuat, Jantung : suara jantung normal, Suhu 37,5°C.

Abdomen: dbn

Produksi urine : 40 cc/jam

Sign

- Palpable thyroid (ada +3)
- Exophthalmus (ada +2)
- Hands moist (ada +1)
- Pulse rate more than 90/min (ada +3)

Pemeriksaan penunjang :

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : Hb 12,8 gr%, Ht 30%, WBC 9 k/ μ L, Plt 276 gr/dl

Faal Hemostasis : PPT10,9 (12,2) , APTT 35,8 (30,7), INR 1,5

Glukosa 98 mg/dl,

Bun (Ureum) : 48 mg/dl, Creatinin 1,1 mg/dl

Na 137 mmol/L, Kalium 4,5 mmol/L, Cl 109 mmol/L

Faal Hati :AST 35, ALT 43, LDH 296, albumin 2,7,

globulin 3,42

Hormon tiroid: T3 150 ng/dl (70-190), T4 19,3 ng/dl (5-12),

FT4 0,95 ng/dl (0,7-1,55), TSH 0,3 μ U/ml (0,5-6)

Thorak foto : CTR<50% C/P dbn

Cervical foto: tidak ada deviasi trakea, dbn

EKG : Sinus Takikardia.

Hasil score

< 10 = normal

10– 19 = meragukan

$\geq$ 20 = hipertiroid

Persiapan preoperative :

1. Prinsip penatalaksanaannya adalah mencegah terjadinya "badai tiroid".

- propanolol intravena 0,5 mg ditingkatkan secara bertahap sampai dengan nadi dibawah 100 kali/menit.
- propylthiouracil 200-400 mg setiap 6 jam atau methimazole 20-40 mg setiap 6 jam
- Intravenous dexamethason 2 mg setiap 6 jam atau hydrocortison 40 mg setiap 6 jam
- Potasium Iodide 5 tetes per-oral setiap 6 jam atau Lugol 30 tetes per-oral setiap 6 jam

2. Iv line besar, persiapan darah

3. Persiapan intubasi sulit : LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi

4. Premedikasi : midazolam 0,05-0,1mg/kgBB

5. Pencegahan aspirasi pneumonia : 30 ml oral non particulated antacid + metocloperamide 10 mg iv + H2 blocker iv

3. Penguji menilai Manajemen anestesi yang dilakukan peserta PilihanAnestesi :

General Anestesi intubasi dengan sadar

Rencana Tindakan Anestesi :

1. STATIC, menyiapkan obat anestesi yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien, memakai alat pelindung diri (minimal handschoen)
2. Persiapan intubasi sulit: LMA, PDT, fiberoptik/bronkoskopi

3. Siapkan 3 ukuran ETT, memilih pipa endotrakeal dengan ukuran lebih kecil : 6 atau 6,5 mm

4. Induksi yang dalam dengan agen IV cepat (propofol / etomidate), analgetik (fentanyl), dan hati-hati dengan penggunaan pelumpuh otot

5. Diberikan ventilasi tekanan positif, bila sudah dalam dan pasien rilex

6. mengambil laryngoskop dengan tangan kiri, membuka mulut penderita tanpa ekstensi kepala, menyusuri lidah dari kiri ke kanan hingga tampak epiglottis dan plica vocalis

7. insersi pipa endotracheal

8. kembangkan cuff,

9. auskultasi untuk simetrisasi suara napas,

10. fiksasi

11. Mampu melakukan teknik rumatan anestesi umum dengan 2/3 MAC volatile anestesi

4. Penguji menilai manajemen paska operative yang disebutkan dan ditulis peserta

1. Pasien di rawat di ICU

2. Monitoring hemodinamik dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi badai tiroid paska operasi

3. Pilihan utama analgesia sistemik opioid intravena menggunakan syringe pump

4. Bolus parasetamol.

5. Disarankan menggunakan PCA karena pemberian dosis opioid intravena lebih mencerminkan kebutuhan pasien.

No	Gejala yang timbul Dan atau bertambah berat	Nilai
1	Sesak saat kerja	+1
2	Berdebar	+2
3	Kelelahan	+3
4	Suka udara panas	
5	Suka udara dingin	+5
6	Kengat Berlebihan	+3
7	Gugup	+2
8	Nafsu makan naik	+3
9	Nafsu makan turun	
10	Berat badan naik	
11	Berat badan turun	+3

No	Tanda	Ada	Tidak
1	Thyroid teraba	+3	
2	Bising Thyroid		-2
3	Exophthalmus	+2	
4	Kelopak mata tertinggal gerak bola mata		
5	Hiperkinetik		-2
6	Tremor Jari	+1	
7	Tangan Panas		-2
8	Tangan basah	+1	
9	Fibrilasi Atrial		
10	Nadi teratur <80x/menit 80-90x/menit >90x/menit	+3	

ANESTESI TIROID STORM

Skenario Klinik :

Seorang perempuan 24 tahun Panjang badan 68 inci, masuk ke Instalasi gawat darurat dengan keluhan penurunan kesadaran. Pasien merupakan rujukan dari rumah sakit luar. Menurut keterangan keluarga pasien sebelumnya mengalami demam tinggi dan mual muntah selama 1 hari ini. Pasien juga mempunyai riwayat penyakit hipertiroid sebelumnya dengan tiroid membesar bilateral. Namun riwayat pengobatan tidak jelas. Pasien dijumpai sesak nafas RR 30x/i, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 132x/i. Temperatur 41°C.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan Initial assesment untuk pasien ini
2. Tentukan prosedur klinis untuk penunjang diagnosis
3. Tentukan diagnosis klinis
4. Lakukan intubasi dan setting ventilator pada pasien ini
5. Lakukan monitoring paska setting ventilator

1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian. Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan pemeriksaan fisik. Penguji menyampaikan hasil setelah kandidat melakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan :

Pasien tidak respon dengan rangsangan nyeri.

Airway clear, Frekwensi napas 30 kali/menit, rekrasi iga, sianosis, pernafasan cuping, suara nafas vesikuler mengeras, rochi basah (+)

Tekanan darah 150/90 mmHg, Laju nadi 132 kali/menit. Temperatur 41°C Saturasi oksigen 90 % dengan oksigen 10 ltr/mnt RM,

Sensorium coma, pupil isokor RC +/- kanan = kiri

2. Penguji memberitahukan data pemeriksaan fisik dan laboratorium sesuai skenario.

Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang

Hb : 12 gr/dl, Lekosit 28.000. Platelet :160.000/ml³.

Interpretasi : leukositosis

AGD : pH : 7.2, PaO₂ : 50, PaCO₂ : 25, HCO₃ : 18, BE: -6

Lactat : 0,5 mmol/L

Pembacaan AGD : Asidosis metabolik kompensasi alkalosis respiratorik dengan hipoksemia.

TSH : 0,01u/L, FT₄ : 6,1 ng/mL, FT₃ : 30 pg/mL

Hitung skor Burch and Wartofsky → skor 46

CEK EKG → Atrial Fibrilasi

3. Penguji menilai diagnosis klinis
Diagnosis Klinis gagal napas tipe 1 (hipoksemia) + Thyroid storm

4. Penguji penilaian intubasi dan setting ventilator pada pasien tersebut

Lakukan intubasi teknik RSI dan pasang NGT

Setting ventilator :

Initial setting ventilator : Mode Pressure/volume control ventilation, Predicted body weight : 60 KG. TV : 360 ml, RR : 12 X/mnt, PEEP : 5, I:E ratio 1:2, FiO₂ 100%

5. Penguji penilaian monitoring setelah setting ventilator serta manajemen pada pasien ini.

Penilaian klinis/monitoring setelah setting awal ventilator

- Penguji menyebutkan hasil pemeriksaan peserta : Tekanan darah 140/80 mmHg, Nadi 130 x/i, Temperature 41°C Sp O₂ 96%, UOP 30 cc/jam. Cek AGD
- Head elevation
- DOPE (Dislodge, Obstruction, Pneumothorax, Equipment failure)
- Hipotensi (kekurangan cairan dan efek obat,setting ventilator) antisipasi nilai status volume dan pemberian cairan
- Antisipasi evaluasi ulang setting ventilator (TV ekspirasi, PEEP, I:E ratio)

Manajemen pasien :

- Respiratory support
- Resusitasi cairan → nilai tissue sign dan plasma sign
- Cooling dan pemberian obat antipiretik (Paracetamol 500 mg)
- Pemberian PTU loading 500-1000 mg dilanjutkan 250 mg/4jam → menghambat sintesis hormon thyroid dan menghambat konversi T₄ menjadi T₃
- Methimazole 60-80 mg/hari → menghambat sintesis hormon thyroid
- Propanolol (beta blocker) 60-80 mg/ 4jam
- Iodin tetes → 5 tetes per 6 jam → jangan dimulai hingga 1 jam setelah pemberian obat antithyroid

Target Euthyroid dan monitoring ketat hemodinamik

- Diskusikan dengan sejawat onkologi apakah diperlukan tindakan pengangkatan thyroid.

Criteria	Points
Thermoregulatory dysfunction	
Temperature (°C)	
37.2–37.7	5
37.8–38.3	10
38.4–38.8	15
38.9–39.4	20
39.4–39.9	25
≥ 40.0	30
Cardiovascular	
Tachycardia (beats per minute)	
100–109	5
110–119	10
120–129	15
13–139	20
≥ 140	25
Atrial fibrillation	
Absent	0
Present	10
Congestive heart failure	
Absent	0
Mild	5
Moderate	10
Severe	20
Gastrointestinal-hepatic dysfunction	
Manifestation	
Absent	0
Moderate (diarrhea, abdominal pain, nausea/vomiting)	10
Severe (jaundice)	15
Central nervous system disturbance	
Manifestation	
Absent	0
Mild (agitation)	10
Moderate (delirium, psychosis, extreme lethargy)	20
Severe (seizure, coma)	30
Precipitating event	
Status	
Absent	0
Present	10
Total score	
> 45	Thyroid storm
25–45	Impending storm
< 25	Storm unlikely

ANESTESI PASCA TIROIDEKTOMI - EKSTUBASI

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki, 34 tahun, 60 kg, menjalani operasi subtotal tiroidektomi. Operasi berjalan 2 jam 30 menit. Intraoperatif stabil dan perdarahan minimal. Di akhir operasi TD 135/78 mmHg, nadi 88 x/menit, SpO2 99%, end tidal CO2 34 mmHg.

Instruksi Peserta:

1. Sebutkan problem potensial pasca operasi pasien ini!
2. Lakukan ekstubasi pada pasien ini!
3. Lakukan manajemen pasca anestesi pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS:

1. Penguji menilai peserta menentukan problem potensial pasca bedah.

Problem potensial:

1. Cedera nervus laringeus recurrent
2. Edema jalan nafas
3. Penekanan oleh hematoma
4. Trakeomalasia

- edema
- cedera n. laringeus
- hematoma
- trakeomalasia

5. Hipotiroid
6. Badai tiroid
7. Hipoparatiroid

2. Penguji mengamati dan menilai kemampuan peserta dalam melakukan ekstubasi:

Ekstubasi :

1. Mencuci tangan (handrub) dan memakai sarung tangan non steril
2. Membersihkan jalan napas (suctioning)
3. Pastikan pasien sudah napas adekuat (RR: 8-12 x/menit, tidal volume >300 ml, etCO2 35-45) Sputum adekuat.
4. Memberikan reversal neostigmin dan Sulfas Atropine
5. Memastikan tidak ada cedera pada n. laringeus recurrent dengan cuff leak test dan visualisasi langsung plika vokalis
 - a. Cuff Leak Test
 - Setelah cuff dikempeskan, posisi apl (0) dapat dirasakan aliran udara dari mulut pasien
 - Perbedaan volume tidal ekspirasi dari (10-15%) atau 130 ml dari Vte awal.

Atau

- b. Visualisasi plika vokalis dengan laringoskopi direk didapatkan plika vokalis simetris statis dan dinamis.

6. Pasien diekstubasi

3. Penguji mengamati dan menilai kemampuan peserta dalam menyebutkan manajemen pasca anestesi:

Manajemen pasca anestesi

1. Memantau tanda-tanda obstruksi jalan napas ✓
2. Memantau efektivitas dan produksi drain serta kondisi lokasi operasi ✓
3. Memantau tanda-tanda hipokalsemia seperti gangguan kesadaran, kejang, kedutan / twitching, kesemutan
4. Memantau tanda-tanda badai tiroid

INTENSIF SUPRAVENTRICULAR TAKIKARDI

SKENARIO KLINIK:

Pasien laki-laki 45 tahun dirawat di ICU untuk observasi pasca laparotomi, mengeluhkan dada berdebar-debar, pusing, nafas agak berat. Pasien sadar penuh, tekanan darah 85/40 mmHg, laju nadi 160 x/mnt, teraba lemah, laju nafas 22 x/mnt, SpO₂ 96% dengan O₂ nasal kanul 3 lpm. Pasien dengan riwayat diabetes mellitus dalam terapi insulin, gula darah terkontrol. Pasien juga memiliki riwayat gagal jantung, dengan terapi bisoprolol 1x2.5mg, furosemid 1x20 mg.

INSTRUKSI UNTUK PESERTA:

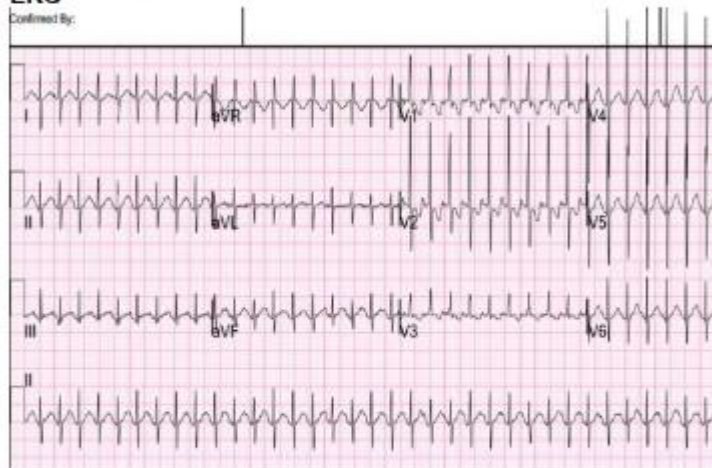
1. Usulkan dan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang untuk membantu menegaskan diagnosis pada pasien ini
2. Tentukan diagnosis masalah pasien saat ini dan jelaskan dasar diagnosis tersebut
3. Lakukan penatalaksanaan kardioversi menggunakan kardioverter bifasik pada pasien ini

INSTRUKSI KHUSUS

Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diusulkan dan diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji!

1. Pemeriksaan Penunjang:

• EKG



Interpretasi : Supraventricular Tachycardia, gelombang QRS sempit, tidak didahului oleh gelombang P

• Elektrolit darah :

Na 137 Ca ion 1,2
K 2,7 Mg 1,2
Cl 101

Interpretasi : Hipokalemia

• Foto thoraks :



Interpretasi: kardiomegali

Pemeriksaan penunjang lain : dalam batas normal

2. Peserta mendiagnosis masalah pasien sebagai SVT tidak stabil :

1. EKG : SVT, HR 160 x/mnt
2. Hipotensi TD 85/40 mmHg
3. Keluhan lemas, pusing dan nafas agak berat
4. Faktor resiko berupa hipokalemia, riwayat gangguan irama jantung sebelumnya

3. Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana non-farmakologis berupa Kardioversi

1. Memperoleh *informed consent* dari pasien atau keluarga pasien
2. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kardioversi
3. Memberikan sedasi dan analgesia sesuai kebutuhan
4. Membuka baju pasien dan memasang elektrode EKG yang terhubung dengan alat kardioversi
5. Menyalakan alat kardioversi dan memilih mode synchronous (SYNC)
6. Menentukan energi sebesar 50 – 100 Joule bifasik
7. Memberikan jeli konduktor pada paddle
8. Meletakkan paddle pada daerah midclavícula kanan dan apex jantung
9. Menekan tombol *charge*
10. Mengingat untuk jangan ada yang menyentuh pasien
11. Melakukan *discharge* dengan menekan tombol pada kedua paddle dan menahan tombol sampai kardioversi berhasil dilakukan.
12. Evaluasi irama jantung

ANESTESI INTUSUSEPSI

Skenario Klinik :

Seorang anak 1 tahun, berat 10 kg, dibawa ke UGD dengan keluhan BAB berdarah. Evaluasi dokter bedah pasien mengalami intususepsi dan direncanakan untuk dilakukan pembedahan emergensi. NG tube dan kateter urine sudah dipasang oleh dokter bedah. Pemeriksaan laboratorium Hemoglobin 10 gram/dl, Leukosit 13.000, Trombosit 200.000, Na 130, K 3,2; Faal hemostasis dalam batas normal

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi pra operasi untuk pasien ini
2. Sampaikan pada penguji diagnosis *comorbid* dan manajemen penatalaksanaan pada pasien tersebut
3. Lakukan pemberian anestesi pada pasien tersebut
4. Sampaikan pada penguji tatalaksana kegawatan yang terjadi sesuai data yang disampaikan penguji.

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian. Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik

Anamnesis :

A : riwayat alergi / asthma (-)

M: pasien tidak pernah mengonsumsi obat-obatan sebelumnya

P : pasien tidak pernah menderita kelainan kongenital atau sakit kronis.

L : 6 jam yang lalu

E : Pasien mengalami kembung, dan muntah sejak 6 jam yang lalu. BAB disertai darah 4 jam yang lalu. Tidak ada riwayat demam

Pemeriksaan fisik :

B1 : Jalan nafas bebas, RR 40 x/menit, tampak pernafasan cuping hidung, retraksi (-) Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO2 100% (oksigen 21%)

B2 : perfusi dingin basah dan pucat, nadi teraba lemah frekuensi 150 x/menit , tekanan darah 60/40 mmHg, tampak mukosa mulut kering, turgor menurun

B3 : pasien tampak merintih

B4 : produksi urin satu jam terakhir (-)

B5 : abdomen tampak kembung, bising usus meningkat, sudah terpasang NG tube tampak residu 20 ml kehijauan

B6 : suhu 37.5 C

2. Penguji menilai diagnosis dan masalah aktual pada pasien dan penatalaksanaannya berupa rencana terapi cairan yang disampaikan peserta yaitu :

Diagnosis : Dehidrasi berat (10%)

Tata Laksana :

Pemberian loading cairan :

- 20 ml/kg (200 ml) kristaloid dalam waktu 30 menit dilanjutkan
- Setelah peserta menyampaikan rencana pemberian loading cairan penguji menyampaikan data (Hanya bila peserta menanyakan evaluasi terapi)
 - o RR 40 x/menit; Perfusi mulai hangat, basah, merah; Nadi 120 x/menit, Tekanan darah 80/50 mmHg, produksi urine 5 ml dalam 1 jam.

Rehidrasi :

- 400 ml kristaloid dalam waktu 8 jam
- 400 ml kristaloid dalam waktu 16 jam

Rumatan :

- 40 ml /jam cairan rumatan (D5 ¼ NS atau D5 ½ NS)

3. Penguji menilai pelaksanaan keterampilan klinis pemberian anestesi yang meliputi
 1. Persiapan alat dan obat anestesi dan emergensi
 2. Monitoring fungsi vital yang meliputi ECG, Tekanan darah, SpO2
 3. Preoksigenasi
 4. Induksi insuflasi menggunakan halothane atau sevoflurane atau induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot
 5. Intubasi dengan ETT no 4 atau 4.5
 6. Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi , narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB atau morphin 0.1 mg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium.
 7. Rumatan cairan dengan RL 6 – 8 ml/kgBB/jam ditambahkan dengan cairan

rehidrasi

8. Diberikan reversal neostigmin dan atropin
 9. Anestesi diakhiri, agent inhalasi dihentikan, dan ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat
 10. Pemberian analgetik pasca operasi berupa NSAID (misalnya paracetamol iv 10 – 15 mg/kgBB; metamizol iv 10 mg/kgBB) atau Opioid sistemik, atau kombinasi caudal analgesia
5. Penguji menilai manajemen penyulit : Setelah peserta mengerjakan tindakan anestesi penguji menyampaikan informasi bahwa saat ekstubasi tiba tiba terdengar suara stridor inspirasi, pasien tampak bernafas tersengal sengal dan SpO2 menurun sampai 88%.

Penguji menilai tata laksana yang disampaikan peserta ujian dalam mengatasi permasalahan tersebut yang meliputi

1. Membebaskan jalan nafas
2. Pemberian oksigen 100%
3. Pemberian continuous positive airway pressure (CPAP)
4. Siapkan reintubasi
5. Siapkan pemberian propofol / thiopental untuk memperdalam stadium anestesi
6. Melakukan observasi tanda vital

1. Penzeiii menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme

ANESTESI CVC SUBCLAV

Skenario Klinik :

Laki-laki usia 24 tahun berat badan 65 Kg datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut setelah kecelakaan motor. Dari pemeriksaan fisik kesadaran somnolen, laju napas 30x/menit SpO₂ 80 dengan udara bebas, tekanan darah 75/50 mmHg, laju nadi 140 x/menit. Pasien didiagnosa dengan trauma abdomen dengan syok hipovolemi.

Instruksi Peserta:

1. Lakukan survey primer pada pasien ini!
2. Lakukan tindakan pemasangan CVC *subclavia*!
3. Sebutkan tindakan yang harus dilakukan setelah pemasangan CVC pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji menilai peserta melakukan **survey primer**.
Airway: bebas, memasang *collar brace*.
Breathing: suara napas vesikuler, laju napas 30 x/menit, SpO₂ 97% dengan *Non Rebreathing* 8 lpm.
Circulation: Laju nadi 140 x/menit, tekanan/volume lemah, tekanan darah 75/36 mmHg.
Disability: *responds to pain*.
Exposure and Environment: jejas di perut, perut tegang dan ada nyeri tekan.
2. Penguji menilai kemampuan peserta dalam melakukan tindakan pemasangan CVC *subclavia* secara benar dan runut.
Pemasangan CVC *subclavia*:
 - 1) Melakukan *informed consent*.
 - 2) Melakukan persiapan alat dan obat.
 - 3) Memastikan monitor terpasang dengan baik.
 - 4) Memposisikan pasien.
 - 5) Mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril.
 - 6) Mengidentifikasi lokasi penusukan berdasarkan landmark anatomi.
 - 7) Melakukan sterilisasi daerah yang sudah teridentifikasi.
 - 8) Memasang duk steril berlubang pada daerah yang sudah diidentifikasi.
 - 9) Melakukan infiltrasi anestesi lokal (lidokain) pada kulit daerah pemasangan CVC.
 - 10) Menusukkan jarum CVC pada lokasi yang sesuai dengan arah yang tepat.
 - 11) Melakukan aspirasi darah.
 - 12) Melakukan pemasangan *guidewire* sambil memperhatikan irama jantung di monitor.
 - 13) Mencabut jarum CVC sambil memastikan *guidewire* tetap berada di posisinya.
 - 14) Memasukkan dilator dan mencabutnya kembali.
 - 15) Memasang kateter CVC melalui *guidewire* sampai kedalaman yang telah ditentukan.
 - 16) Melakukan aspirasi pada semua lumen.
 - 17) Memfiksasi kateter CVC dengan menjahitnya ke kulit.
 - 18) Menutup dengan kassa steril.
 - 19) Mencuci tangan.
 - 20) Melakukan pemeriksaan foto toraks.
3. Penguji menilai peserta menyebutkan tindakan yang dilakukan setelah pemasangan cvc pada pasien ini.
 1. Resusitasi cairan.
 2. Pengukuran CVP.
 3. Monitoring dan evaluasi komplikasi pemasangan cvc.

ICU SEPSIS + VENTI

Skenario Klinik:

Seorang laki-laki, usia 64 tahun, panjang badan 163 cm, masuk ke ICU karena sesak napas dan penurunan kesadaran. Pasien ini telah dirawat di bangsal dengan diagnosis *community acquired pneumonia* (CAP) satu hari sebelum masuk ke ICU dengan terapi ceftriakson 1 gram tiap 12 jam dan azithromycin 500 mg tiap 24 jam. Riwayat penyakit dahulu: DM (diabetes melitus tipe II).

Instruksi Untuk Peserta:

1. Lakukan *initial assessment*!
2. Usulkan dan lakukan interpretasi pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis!
3. Sebutkan diagnosis dan penyulit pasien!
4. Sebutkan tatalaksana pasien (resusitasi awal)!
5. Lakukan setting awal (*initial*) ventilator!

INSTRUKSI KHUSUS

1. **Penguji menilai *initial assessment* yang dilakukan peserta ujian**
Bila peserta ujian melakukan pemeriksaan di bawah ini, penguji menyampaikan hasil pada peserta.

1. Memeriksa jalan napas (A):
 - Bebas, tidak ada snoring, tidak ada gurgling
2. Memeriksa pernapasan (B):
 - Laju Napas = 30 x/menit, nafas spontan
 - SpO₂ = 89%
 - Bunyi napas di ronchi basah kasar di paru kanan
 - Terpasang oksigen NRM 10 l/menit
3. Memeriksa sirkulasi (C):
 - TD = 81/40 (54) mmHg
 - Laju Nadi = 140 x/menit
 - Akral terasa hangat
4. Memeriksa kesadaran (D): somnolen (GCS 13)
5. Memeriksa *exposure* (E): suhu → 39 °C

2. **Penguji menilai Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis yang disampaikan oleh peserta ujian**

Bila peserta ujian melakukan pemeriksaan di bawah ini, penguji menyampaikan hasil pada peserta.

- 1) Pemeriksaan Laboratorium

Darah Rutin

- Hb = 9 g/dL
- Ht = 30 %
- Leukosit = 24.000 /uL
- Trombosit = 155.000 /uL

• Diff. count (Basofil/ Eosinofil/ Neutrofil Batang/ Neutrofil Segmen/ Limfosit/ Monosit) = 0/1/80/15/5/0

Analisis Gas Darah (AGD)

- pH = 7,25
- PaCO₂ = 28
- PaO₂ = 58
- HCO₃ = 12
- BE = - 8
- P/F Ratio = 64

Laktat = 4,1

Albumin = 3,0 g/dL

Natrium = 147 mmol/L

Klorida = 98 mmol/L

Kalium = 5,1 mmol/L

Ureum = 91 mg/dL

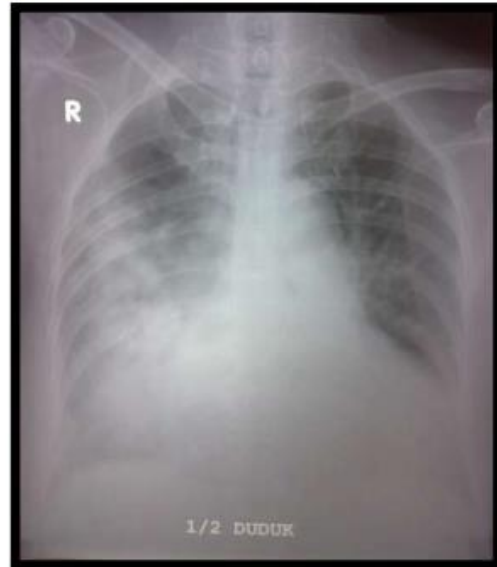
Kreatinin = 2,1 mg/dL

GDS = 221 mg/dL

Bilirubin = 1 mg/dL

Kesan = Anemia, Asidosis metabolik hiperlaktatemia, Hipoksemia, AKIN II, Hiperglisemia

- 2) Pemeriksaan Foto Toraks



Kesan = infiltrat paru kanan sesuai pneumonia

3. **Penguji menilai Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis yang disampaikan oleh peserta ujian**
Diagnosis: Syok sepsis + Gagal Napas Tipe I + CAP + DM tipe II + Anemia + AKIN II
Penyulit: Syok refrakter, Henti jantung
4. **Penguji menilai Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) disampaikan oleh peserta ujian**
Resusitasi awal:
 - 1) Intubasi dan ventilasi mekanik
 - 2) Resusitasi cairan kristaloid 30 mL/kg mulai dari 1 jam pertama diagnosis
 - 3) Vasopresor selama atau setelah resusitasi cairan sampai target MAP ≥ 65 mmHg
 - 4) Mengambil darah untuk kultur
 - 5) Memberikan antibiotik spektrum luas dalam waktu 1 jam pertama diagnosis
 - 6) Pasang kateter urin dan ukur produksi urin tiap jam
5. **Penguji menilai setting ventilasi mekanik inisial peserta ujian**
 - 1) Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control
 - 2) Menentukan Predicted Body Weight (PBW)
 $PBW = 50 + 0,91 \times (160 - 152,4) = 59,6 \approx 60 \text{ kg}$
 - 3) Menentukan Volume Tidal (VT) = 6-8 mL/kg
 $VT = 360 - 480 \text{ ml}$
(Jika, Pressure control maka P inspirasi disetting sampai target VT tersebut)
 - 4) Menentukan Minute Ventilation (MV)
 $MV = 100 \text{ mL/kg} = 5 \text{ L}$
 - 5) Menentukan laju napas (RR)
 $RR = MV/VT = 11 - 14 \text{ x/menit}$
 - 6) Menentukan PEEP
PEEP awal = 5 cmH₂O
 - 7) Menentukan FiO₂
FiO₂ awal 100%, kemudian diturunkan sampai SpO₂ ≥ 95%
 - 8) Menentukan I:E ratio
I:E ratio awal = 1:2
 - 9) Mengamati Pplateau di monitor
Pplateau tidak lebih dari 30 cmH₂O
6. **Penguji menilai Komunikasi, edukasi dan profesionalisme yang dilakukan oleh peserta ujian**

ANESTESI KHUSUS MASALAH CARDIAC

Skenario Klinik :

Laki-laki, 66 tahun, direncanakan untuk tindakan total kistektomi oleh karena karsinoma buli-buli. 3 bulan yang lalu pasien menjalani perawatan di ruang intensif jantung karena mengalami infark miokard akut. Saat ini pasien mendapatkan terapi bisoprolol, simvastatin, ISDN, aspirin dan captopril. Pasien sehari-hari hanya mampu melakukan aktivitas rutin yang ringan.

Tugas :

1. Lakukan identifikasi dan evaluasi perioperative (minta data yang diperlukan kepada penguji) Sampaikan kepada penguji analisa anda
2. Identifikasi Problema actual dan potensial serta lakukan persiapan perioperatif yang diperlukan sesuai target yang diinginkan. Dan sampaikan kepada penguji.
3. Melakukan anesthesia dengan teknik yang benar dan sesuai untuk kasus tersebut
4. Menjelaskan pilihan teknik analgesia pascaoperasi, sampaikan kepada penguji.

ANAMNESIS :

Saat ini pasien mendapatkan terapi bisoprolol, simvastatin, ISDN, aspirin, clopidogrel dan captopril. Tidur dengan 2 bantal.

Hanya melakukan aktifitas fisik ringan. Tidak mampu naik ke lantai 2.

Pasien sempat menjalani kateterisasi jantung 1 bulan yang lalu. Riwayat Kateterisasi jantung diagnostik: stenosis di RCA, LAD, LCX

PEMERIKSAAN FISIK :

BB 85 kg, TB 165cm, BMI 31.22 (OBESITAS)

B1: GCS E4V5M6

B2: 144/94 mmHg, 62x/menit, suara jantung normal

B3: 16-18x/menit, suara nafas normal, SpO2 94-95%

B4: tidak ada distensi, bising usus normal

B5: produksi urine normal

B6: gigi geligi utuh, Mallampati 3, tidak ada metastase ke tulang belakang. LEMON SCORE LAIN BAIK.

HasilLab :

DL :Hb 15,9gr/dl, Hct 47%, WBC 13k/ μ L, Plt 305

FH :PPT 15,9 (12,2) det, APTT 39,8 (30,7), INR 1,9

RFT: Bun :38, SC 1,8

Elektrolit :Na : 147, Kalium4,1 ,Cl 119, Ca 9,1

LFT: AST 56, ALT 72,, Albumin 3,0g/dl

GDS 98 mg/dl

Thorakfoto : LVH, CTR 60 %, pulmo dbn

EKG: Q patologis, di II, III, AVF, V4-5

Ekokardiografi: hipokinetik di wall inferior dan anterior, segmen lain dbn, EF 40 %, katup-katup dbn

Riwaya Kateterisasi jantung diagnostik: stenosis di RCA, LAD, LCX

Masalah: geriatri, OMI, Risk for renal (RIFLE Criteria)

RIFLE criteria (Bellomo et al., Crit Care 2004, [6])

Stage	Serum creatinine $\uparrow$ or GFR $\downarrow$	Urine output $\downarrow$
Risk	150 % or $> 25 - 50$ %	< 0.5 mL/kg/h for 6 h
Injury	200 % or $> 50 - 75$ %	< 0.5 mL/kg/h for 12 h
Failure	300 % or ≥ 4 mg/dL or > 75 %	< 0.3 mL/kg/h for 24 h or anuria for 12 h
Loss	Persistent AKI = Complete loss of renal funktion > 4 wk	
ESRD	End-stage renal disease = Complete loss of renal function > 3 mo	

2. identifikasi problem aktual dan potensial, persiapan perioperatif.

- Problem aktual: goncangan hemodinamik (saat induksi, laringoskopi, intubasi trakea, stimulasi dan insisi bedah, ekstubasi)
- Problem potensial (risiko iskemia/infark durante dan pasca operasi)
- Pasang arteri line (operasi mayor dan gangguan hemodinamik berat)
- Pasang CVC (risiko pergeseran cairan masif, penggunaan obat vasoaktif dan inotropik)
- Target anestesi pada CAD (hindari hipotensi, hipertensi, takikardi)
- STOP Captopril dan ACE inhibitor
- STOP clopidogrel 7-10 hari
- Pesan produk darah + crossmatch

3. Melakukan anestesi umum

- STATIC
- Siapkan obat anestesi dan emergency (inotropik, vasodilator, vasokonstriktor)
- Cek mesin dan alat monitor (EKG, SpO2, ETCO2, CVC, Arteri line)
- Preoksigenasi 100% 3-5 menit
- Induksi opiad base fentanyl 2-6 mcg/kg atau morfin 0.1-0.05 mg/kg, etomidate
- Pelumpuh otot: vecuronium, rocuronium
- Pemeliharaan sevofluran:compres air, TCI propofol titrasi, opioid, oksigen
- Hindari isoflurane
- Pasca operasi: oksigenasi adekuat, normotermi, stabil hemodinamik dengan monitor invasif, balans cairan, analgesia adekuat, obat anti-iskemia
- Rawat di ICU

4. pilihan analgesia:

- Opioid sistemik dengan PCA atau syringe pump
- Parasetamol IV
- Tanpa NSAID
- Tanpa epidural karena FH memanjang

ANESTESI MALIGNAN HIPERtermi

Skenario Klinik :

Anda dikonsultasikan pasien anak 10 tahun dengan takikardi oleh junior anda setelah melakukan tindakan anesthesia umum inhalasi dengan fasilitas intubasi suksinilkolin dengan diagnosa strabismus rencana akan dilakukan operasi koreksi strabismus. 5 menit setelah intubasi pasien mengalami takikardi sampai SVT 180v/menit. Dari evaluasi awal didapatkan data bahwa pasien tersebut mengalami exotropia idiopatik sejak usia dini dan paman pasien dengan riwayat meninggal saat dioperasi dengan ius umum.

Tugas :

1. Sebutkan problema actual dan potensial serta diagnose pada kasus ini (minta data kepada penguji)
2. Lakukan monitoring dan manajemen penyulit yang diperlukan dengan tepat dan benar sesuai hemodinamik pasien. Tanpa berdiskusi dengan penguji, langsung kerjakan sebagaimana mestinya.
3. Jelaskan management paska kejadian anda dalam menangani kasus diatas dan tindakan selanjutnya. Sampaikan kepada penguji.

Anamnesa:

- Riwayat penyakit sekarang : dari anamnesa keluarga diketahui pasien tidak memiliki riwayat penyakit asma, atau penyakit sistemik lainnya.
- Riwayat penyakit sebelumnya : Pasien tidak diketahui memiliki kelainan kongenital lainnya.
- Riwayat operasi : Pasien belum pernah menjalani pembedahan dan anestesi sebelumnya.
- Riwayat alergi : Pasien **tidak ada** riwayat Alergi
- Riwayat keluarga : paman pasien dari pihak ibu meninggal saat operasi dengan anestesi umum saat usianya masih kecil. Tidak diketahui penyebabnya oleh keluarga. Ibu dari pasien pernah menjalani operasi SC dengan spinal anesthesia, sedangkan ayah pasien tidak memiliki riwayat operasi.

Pemeriksaan Fisik :

- ✓ Vital Sign : BB 46 kg, TB 152 cm, BMI 19,9 kg/m2. Temp 43,0 °C (Hanya bila diminta kandidat)
- ✓ SSP : DPO, Pupil Midriasis +/- 4/4
- ✓ Kardiovaskular : S1S2 reguler tanpa murmur, HR 180x/menit, Tensi 88/49 mmHg
- ✓ Respirasi : RR dikendalikan 16-18x/menit tanpa rhonki dan wheezing, SaO2 86%, nilai EtCO2 85 mmHg,
- ✓ Muskuloskeletal : masseter muscle spasm. Abdomen dan musculoskeletal rigidity. Mottled skin color
- Hasil Lab (preop) :
DL : Hb 13,4 gr%, Hct 40,2 %, WBC 9,4 gr/dl, Plt 424 gr/dl.
FH : dbn
RFT : dbn
LFT : dbn
Thorak foto : tidak dikerjakan
EKG : tidak dikerjakan
UL : tidak dikerjakan

- Hasil Lab (durante op), hanya bila kandidat meminta untuk diperiksa.
AGD : pH 7,01, PCO2 95 PO2 60 HCO3 12 BE -10 laktat 11
Na : 134, K 7,5 meq/L. Cl 105.

- Kandidat seharusnya menyampaikan **problem potensial** sebagai berikut :
 - Riwayat keluarga : meninggal saat dioperasi dengan anestesi umum
 - Pasien dengan penyakit strabismus
- kandidat seharusnya menyampaikan **problema actual** sebagai berikut :
 - Takikardi
 - Hipertermi
 - Hiperkarbia
 - masseter muscle spasm. Abdomen dan musculoskeletal rigidity
 - Riwayat penggunaan suksinilkolin
 - Riwayat penggunaan anestesi inhalasi isoflurane
- menegaskan diagnose sebagai **Suspect Malignant Hipertermia**, dan diagnose banding : Neuroleptic Malignant Syndrome, thrototoxicosis
- Melakukan Manajemen Penyulit :
 - volatile anesthesia distop. ganti dengan anestesi intravena
 - Stop pelumput otot suksinilkoline
 - Informasikan kondisi kepada operator
 - soda lime distop atau diganti dengan charcoal,
 - diberikan terapi Dantrolene dengan dosis tepat.: 2.5 mg/kgbb @ 5 menit sampai kondisi membaik atau batas maksimal 10 mg/kg bb.
 - berikan bicarbonate untuk terapi asidosis metabolic berat yg persisten. Atasi asidosis metabolic, bila BE > -8 Meq, berikan sodium bicarbonate 1-2 meq/kg bb (maksimal 50 meq)
 - Lakukan usaha cooling : lavage, cooling blanket, cairan infus dingin)
 - koreksi hyperkalemia berat dengan Glucose/insulin For pediatric patients: 0.1 units regular insulin/kg IV and 0.5 grams/kg dextrose (% in formulation not important)
 - Monitor ETCO2 dan lakukan hiperventilasi dengan 100% oksigen
 - terapi antiaritmia : Atasi aritmia/SVT dengan standard antiarrhythmics (lidokain / amiodarone), dan hindari calcium channel blockers (verapamil/diltiazem) karena pasien sudah mendapat dantrolene.
 - vasopressor dan inotropic sesuai kondisi dan indikasi

Kandidat harus mampu melakukan semua tindakan sebagai berikut :

1. Tunda operasi
2. Stabilkan pasien di kamar operasi (turunkan ETCO2 dan heart rate, suhu turun dan rigiditas otot hilang)
3. Bila sudah stabil, siapkan untuk dikirim ke PICU
4. Monitoring resiko terjadinya komplikasi : DIC, acute renal failure, hypothermia, gangguan elektrolit asam basa hyperkalemia, pulmonary edema, muscle edema, muscle necrosis, neurogenic squele dan recurrence MH
5. Laporkan kejadian MH ke pusat informasi dan pencatatan MH nasional
6. Beritahukan kepada keluarga bahwa pasien mengalami MH dan kejadian ini bisa terjadi pada anggota keluarga lain terutama derajat pertama.

ANESTESI LUAR OK (MRI)

SKENARIO KLINIK :

Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dengan BB 10kg dengan bisu dan tuli direncanakan pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* untuk tindakan pemasangan cochlear implant, disertai kelainan lain berupa retardasi mental dan hiperaktif. Sudah dicoba dengan sedari oral namun gagal. Pemeriksaan MRI harus dilaksanakan dalam keadaan terang dalam 20 menit

INSTRUKSI UNTUK PESERTA :

1. Lakukan evaluasi prasedasi pada pasien ini
 2. Lakukan identifikasi problem aktual-potensial pada pasien ini
 3. Lakukan edukasi dan *informed consent* pada keluarga pasien tentang rencana tindakan anestesi
-
1. Penguji mengamati dan menilai tindakan pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta)
 - a. Anamnesa
 - Alergi obat tidak ada, sudah pernah diberikan obat tidur oral oleh dokter THT untuk MRI namun gagal (pasien masih bergerak)
 - *Medication* (-)
 - *Past illness* Riwayat asma (-), batuk pilek (-), lain-lain (-)
 - *Last meal* : 6 jam sebelum tindakan
 - *Event* (-)
 - b. Pemeriksaan Fisik
 - Tekanan darah : 90/50 mmHg, denyut nadi 90-100 x/menit, frekuensi napas 18-20 x/menit, temperatur 36,5°C
 - BB 10kg, TB 100cm
 - Airway: clear RR 18 x/mnt, Snoring/gurgling/crowing, -/-
 - Breathing : suara pernafasan Vesikuler +/+, Ronkhi -/-, Wheezing -/-
 - c. Pemeriksaan Penunjang
 - Laboratorium:
 - Darah rutin : Hb 12,8 gr%, Hct 36,5, WBC 6100 gr%, Plt 169000 gr%
 - d. Klasifikasi status fisik berdasarkan ASA: ASA II
 2. Penguji menilai kemampuan peserta melakukan indentifikasi problem aktual-potensial :
 - a. Problem aktual : tidak kooperatif
 - b. Problem potensial : menjaga patensi jalan nafas selama tindakan anestesi, aspirasi, pasien anak
 3. Penguji menilai peserta ujian saat melakukan tugas edukasi dan *informed consent*, harus melakukan dengan serius
 - a. Prosedur dan persiapan
 - b. Manfaat
 - c. Resiko
 - d. Komplikasi
 - e. Alternatif

ANESTESI CRISIS MANAGEMENT - TOTAL SPINAL

Skenario Klinik :

Junior residen yang sedang bertugas di kamar operasi melapor kepada anda bahwa ada pasien seorang perempuan, 25 tahun yang akan menjalani operasi seksio cesaria mengeluh sesak nafas operasi berlangsung. Pasien juga mengeluh kesemutan di daerah dada dan lemas pada kedua lengan atas. Dari evaluasi pasien gelisah, mual, muntah, hipoventilasi, hipotensi dan bradikardi. Dari anamnesa sebelumnya pasien tidak memiliki riwayat alergi ataupun asma.

1. Lakukan analisis dengan cepat terhadap situasi yang terjadi, sampaikan diagnose kerja dan sikap anda kepada penguji?
2. Lakukan penanganan yang diperlukan dengan tepat dan benar sesuai perkembangan pasien. Tanpa berdiskusi dengan penguji, langsung kerjakan sebagaimana mestinya.
3. Jelaskan diagnosa banding pada kasus diatas.

- ☐ Local anesthetic systemic toxicity (LAST)
- ☐ Salah obat intratekal
- ☐ Vasovagal
- ☐ Reaksi anaphylactic
- ☐ IVC compression
- ☐ Emboli

Heteroanamnesa:

BB 54kg, TB 165 cm.

Hasil Lab :

DL : Hb 12,8gr%, Hct 37,6, WBC 14,2 gr/dl, Plt 265 gr/dl.

BT 1"30' / CT 9"00'

FH (Faal Hemostasis) dalam batas normal

- Setting data awal berikut di monitor (data saat kandidat ujian baru masuk ruangan) dan diskenario pasien tampak gelisah, mengalami takipneu, hipotensi dan desaturasi: Tensi 70/42 HR 130x/menit sesuai gambaran EKG di monitor (sinus takikardi), RR 40x/menit, kesadaran somnolen, Temp 34,5, SaO₂ 74%.
- Hal berikut disampaikan hanya bila ditanyakan oleh kandidat : tidak ada suara nafas tambahan stridor dan wheezing. Tidak ada edema mukosa dan saluran nafas.
- 30 detik setelah kandidat masuk, rubah setting monitor menjadi : Tensi 55/24, HR 55x/menit, SaO₂ 60%, pupil 4/4 Rp +/- pasien apneu → respon kandidat harus segera menegaskan diagnose **total spinal block**.
- Kandidat harus menghentikan operasi.
- Kandidat harus memanggil bantuan.
- Kandidat melakukan intubasi PET dengan ketamine atau etomidate dan muscle relaxant.
- Berikan Oksigen 100% dan dilanjutkan dengan intubasi endotrakea dengan memberikan bantuan ventilasi.
- Kandidat melakukan loading cairan 20 ml/kg.
- Kandidat harus memberikan vasopressor (epinephrine 25-50 mcg iv bolus, atau 0,1-0,2 mcg/kg/menit atau ephedrine 10-15 mg iv bolus) dan sulfas atropine 0,6 – 1,2 mg iv bolus.
- Kandidat memposisikan pasien dalam posisi **kaki diangkat (leg elevation)**
- Bila kandidat memberikan vasopresor dengan benar, rubah setting monitor : Tensi 80/40 mmHg, HR 110x/menit, SaO₂ 90%
- Bila kandidat tidak memberikan vasopresor dengan benar, rubah seting monitor menjadi asistole (Tensi tidak terbaca, SpO₂ tidak terbaca) selanjutnya kandidat harus melakukan RJP sesuai algoritma CPR 2015.
- Kandidat mengambil sampel analisa gas darah.
- Lakukan monitoring hemodinamik secara ketat.
- Selesaikan operasi segera, lahirkan bayi dalam **4 menit**.
- Lakukan perawatan di ICU.

ANESTESI OBSTETRI – PAINLES LABOUR

SKENARIO KLINIK :

Seorang perempuan berusia 28 tahun direncanakan partus spontan pervaginam dengan *Epidural labour anesthesia*. Pasien dengan keluhan mules – mules ingin melahirkan. Riwayat keluar lendir bercampur darah dari kemaluan (+) hal ini dialami sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Ini merupakan hamil pertama G1 P0 A0 hamil aterm kala I fase aktif + Janin Tunggal Hidup Presentasi Kepala. Riwayat Hipertensi selama hamil (-)

INSTRUKSI UNTUK PESERTA :

1. Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien ini
2. Lakukan *informed consent* mengenai rencana tindakan Epidural Anestesi pada pasien ini
3. Lakukan tindakan Epidural Anestesi pada pasien ini.

INSTRUKSI KHUSUS

1. **Penguji mengamati dan menilai tindakan praanestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta)**

Anamnesis: Mules-mules ingin melahirkan, nyeri saat kontraksi

Medication : penghilang rasa nyeri (PCT)

Past illness : dispepsia

Last meal : 10 jam sebelum operasi

Event : (-)

Vital Sign:

Tekanan darah 130/90 mmHg, denyut nadi 114 x/menit, frekuensi napas

24 x/menit, temperatur 36,5°C

VAS diam 3-4 dan VAS kontraksi 5-6

BB 50 kg, TB 160cm

DJI 140 x/menit

Airway : LEMON SCORE BAIK (look Externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck Mobility)

Paru-paru : Vesikuler +/+, Ronkhi -/-, Wheezing -/-

Pemeriksaan fisik lain : dalam batas normal

Pemeriksaan tulang punggung : dalam batas normal

Hasil Lab:

Darah Rutin : Hb 9gr%, Hct 36,5, WBC 14.500 gr%, Plt 155.000 gr%

2. **Penguji menilai peserta ujian saat melakukan tugas *Informed consent*, harus melakukan dengan serius**
 - a. Prosedur dan persiapan
 - b. Manfaat
 - c. Resiko
 - d. Komplikasi
 - e. Alternatif

3. **Penguji menilai pelaksanaan tindakan epidural anestesi yang dikerjakan peserta ujian**

Prosedur tindakan epidural anestesi :

1. Menyiapkan epidural set, obat local anestesi dan obat emergency serta alat pelindung diri, menyiapkan obat anestesi umum yang diperlukan, mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien
2. Posisi pasien : sitting position atau left lateral decubitus
3. Membuat landmark dan menentukan titik penusukan
4. Cuci tangan steril, memakai baju steril dan sarung tangan steril
5. Sterilisasi daerah penusukan, tutup dengan doek lobang steril
6. Infiltrasi lokal anestesi
7. Penusukan jarum epidural pada titik yang ditentukan, identifikasi *Loss of Resistance (LOR)* dengan spuit berisi cairan NaCl 0,9% atau vakum udara
8. Masukkan kateter epidural dan jarum dicabut
9. Fiksasi catheter
10. Test dose
11. Dosis obat yang diberikan ropivacaine 0,1-0,2% atau bupivacaine 0,0625-0,125% ditambah fentanyl 50-100 µg atau sufentanyl 10-20 µg. Campuran diberikan secara incremental 5ml dengan total 10 ml dengan target tinggi block T10-LT
12. Monitoring pasien

ANESTESI NEUROANESTESI EDH

Skenario klinik:

Seorang laki – laki berusia 21 tahun berat badan 50 kg masuk ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran karena kecelakaan lalu lintas, sebelumnya pasien compos mentis namun 2 jam kemudian kesadaran menjadi GCS 11 (E3 V3 M5). Pasien didiagnosa dengan Epidural Hematom temporal dextra dan akan dilakukan kraniotomi evakuasi perdarahan.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi preoperatif untuk pasien ini!
2. Sebutkan problem aktual potensial pada pasien ini!
3. Lakukan induksi intubasi pada pasien ini!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi preoperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta:

Pemeriksaan:

Airway clear, Cervical clear

Breathing: frekuensi nafas 20 x/menit, SpO2 97

Circulation: Tekanan Darah 150/90 mmHg, Nadi 70x/mnt, tekanan/volume cukup.

Disability : Kesadaran GCS 11 (E3 V3 M5) Eye : dengan rangsang verbal mata membuka, Motorik : mampu melokalisir nyeri, Verbal : masih berkata namun tidak jelas, **Pupil anisokor 4/2 mm. RC +/+**

Exposure : Tidak dijumpai cedera di daerah lainnya.

Alergi (-), Medication (-), Past illness (-), Last meal 10 jam sebelum masuk Rumah Sakit, Event (-)

Pasien sempat sadar saat dibawa ke IGD kemudian menjadi tidak sadar (lucid interval).

Pemeriksaan Laboratorium dalam batas normal.

Foto cervical normal

2. Penguji menilai problem aktual dan potensial yang di sebutkan peserta
Problem aktual: peningkatan tekanan intra kranial
Problem potensial: secondary brain injury (penurunan kesadaran, kejang, hipoksia, hiperkarbia, hipertermia, hipovolemia, hipotensi, hipertensi, kematian)

3. Penguji menilai tindakan induksi intubasi yang dilakukan peserta.

Prinsip – prinsip Neuroanestesi

1. **Airway** = jalan nafas harus selalu bebas.
2. **Breathing** = ventilasi kendali, normokapnia pada cedera kepala.
3. **Circulation** = target normotensi (hindari lonjakan tekanan darah), cairan isoosmoler, normovolemia, normoglikemia, tidak ada gangguan drainase vena serebral, posisi kepala head up 30°
4. **Drugs** = hindari obat dan teknik yang meningkatkan tekanan intrakranial
5. **Environment** = pertahankan suhu permissive hipotermia (35°C)
6. **Pasien dilakukan intubasi dengan teknik neuroanestesi**
 - a. Berikan oksigen 100 %
 - b. Fentanyl dosis 2-5 µg/kg dalam waktu 1 menit
 - c. Berikan priming relaksan bila menggunakan relaksan mula kerja lambat
 - d. Induksi tiopental 5 mg/kg atau propofol 2-2,5 mg/kg
 - e. Pemberian relaksan vecuronium 0,15 mg/kg atau rocuronium 0,6 – 1,2 mg/kg
 - f. Pemberian lidokain 1 – 1,5 mg/kg IV 3 menit sebelum atau ulangan agent induksi pentotal atau propofol 30 detik sebelum laringoskopi intubasi
 - g. Fiksasi ETT lalu dihubungkan ke mesin anestesi

ANESTESI PED VOVULUS

Skenario klinik :

Anak laki-laki umur 3 bulan Berat Badan 5 kg didiagnosis Volvulus akan dilakukan operasi darurat.

Instruksi peserta :

1. Lakukan evaluasi pra anestesi pada pasien tersebut!
2. Sebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini!
3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien ini!
4. Lakukan tindakan intubasi pada pasien ini!

1. Penguji mengamati dan menilai evaluasi pra anestesi yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta.

Anamnesis:

A : riwayat alergi / asthma (-)

M : -

P : -

L : makan minum terakhir 12 jam

E : Muntah setiap minum ASI sejak 1 hari ini, sejak 12 jam terakhir pasien tidak mau menetek, tampak lemas

Vital sign :

frekuensi napas 40 x/menit, denyut nadi 160 x/menit teraba kuat tekanan darah 60/40 mmHg, suhu 38° C

Sistem respirasi : Jalan nafas bebas, retraksi (-), gerak dada simetris, suara nafas vesikuler, ronchi -/- wheezing -/-, SpO2 97% (oksigen 21%)

Sistem kardiovaskuler : akral dingin, capillary refill time >2 detik, mata cekung, bibir kering, turgor menurun,

Sistem syaraf pusat : kesadaran somnolen

Sistem Urogenital : Pasien belum buang air kecil sejak 4 jam yang lalu

Sistem digestif : abdomen *slight distended*, bising usus meningkat

- **Pemeriksaan penunjang :**

Darah Rutin : Normal,

Serum elektrolit : Natrium 130 mEq/L, Kalium 3.0 mEq/L, Chlorida 90 mEq/L

Pemeriksaan penunjang lain **dalam batas normal**

2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual – potensial

Problem aktual : dehidrasi, pasien pediatrik

Problem Potensial : aspirasi, laringospasm, desaturasi,

Bradycardia

3. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan anestesi pada pasien.

Persiapan Anestesia :

1. Puasa
2. Pemasangan NGT dan suction aktif
3. Rehidrasi cepat dengan Kristaloid 20 ml/kg selama 30 – 60 menit dan dapat diulang bila belum ada perbaikan hemodinamik. Dilanjutkan dengan rehidrasi lambat
4. Pemasangan kateter urin
5. Anestesia : General Anestesia sleep apnu atau sleep non apnu

4. Penguji mengamati dan menilai tindakan intubasi yang dilakukan peserta.

Intubasi pada pediatrik :

1. Peserta memakai sarung tangan non steril
2. Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. laringoskop dan stetoskop
 - b. ETT dengan 3 ukuran (ID 4, 4,5 dan 5)
 - c. Oropharyngeal airway
 - d. plester
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
3. Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
4. Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
5. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit
6. Peserta menggunakan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena, pelumpuh otot kerja cepat (Rocuronium 1,2 mg/kgbb, tidak menggunakan Suksinilkolin)
7. Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
8. Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
9. Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
10. Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
11. Fiksasi plester

ANESTESI EMERGENCY – GAGAL NAFAS SYOK KARDIOGENIK

Laki 50 tahun, TB 65 inch, dirujuk dari RS luar dengan keluhan sesak nafas. 3 hari yll pasien dirawat di ICCU karena nyeri dada.

Instruksi

1. Lakukan inisial assesment
 2. Usulkan pemeriksaan penunjang dan interpretasinya
 3. Tentukan diagnosis klinis
 4. Sampaikan tatalaksana non farmakologis, lakukan setting awal ventilator, sampaikan tata laksanaan farmakologis dan monitoring pasien
1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan lembar penilaian.
Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan pemeriksaan fisik

B1 :

bebas, Frekwensi napas 35 kali/menit, rektrasi iga, sianosis, pernafasan cuping , rochi basah (+) penuh kedua lapang paru, SpO2 82% (oksigen 12 ltr/mnt NRM)

B2:

perfusi dingin, basah, pucat. nadi 130 kali/menit teraba halus, tekanan darah 70/40 mmHg, tampak vena jugular distensi

B3 :

somnolen, pupil isokor RC +/- simetris

B4:

Terpasang kateter produksi urin (-)

B5 :

Bising usus (+) normal, abdomen supel

B6 :

Odem ekstremitas bawah

2. Penguji memberitahukan data laboratorium sesuai yang diusulkan peserta ujian
Hasil pemeriksaan penunjang :
Hb : 9 gr/dl, Lekosit 15.000. Platelet :138.000/ml³. Lactat 5 mmol/L
AGD : pH : 7.15, PaO₂ : 47, PaCO₂ : 50, HCO₃ : 12, BE: -12
Penguji memberikan foto thoraks pada peserta ujian

Intepretasi :

Anemia, leukositosis

AGD : Kombinasi Asidosis metabolik dan respiratorik dengan hipoksemia.

Foto Thorax : cardiomegali dan edem paru

3. Penguji menilai diagnosis klinis
Diagnosis Klinis :
1. Gagal napas tipe 1 dan 2
 2. Syok Cardiogenik
 3. Edema paru akut
4. Penguji menilai kemampuan peserta ujian dalam tatalaksana nonfarmakologi dan farmakologi

Nonfarmakologis yaitu

- Intubasi dengan teknik RSI
- Setting ventilator :
 - o Mode Pressure/volume control ventilation, Predicted body weight : 60 KG. TV : 360 ml, RR : 20 X/mnt, PEEP : ≥ 8 cmH₂O, I:E ratio 1:2, FiO₂ 100%. P Plateau <30 cmH₂O
- Monitoring :
 - o Penilaian klinis/monitoring setelah setting awal ventilator : Tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi 130 x/menit, akral dingin, Temperature 37,2 C Sp O₂ 94%, produksi urine 40 cc/jam.
- Farmakologis :
 - o Restriksi Terapi cairan
 - o Inotropik
 - o Diuretik
 - o Sedasi dan Analgesi
 - o Nutrisi
 - o Stress Ulcer prevention
 - o Glucose control
 - o Thromboembolic prophylaxis

ANESTESI HERNIA STRANGULATA – GA

Skenario Klinik :

Seorang laki-laki 25 tahun, berat badan 70 kg, tinggi badan 163 cm, datang ke IGD dengan Hernia Inguinalis Dextra Strangulata. Riwayat pasien selama 2 hari mengalami muntah setiap makan. Kesadaran apatis, Frekuensi nafas 30 x/menit, SpO2 95%. Tekanan darah 100/60 mmHg, akral dingin, Nadi 120 x/menit, isi dan tegangan kurang, Suhu 37,5 °C. Produksi urine: 15-20 cc/ jam warna pekat. Bibir dan mukosa lidah kering. Turgor lambat. Pemeriksaan laboratorium elektrolit dalam batas normal.

Instruksi untuk peserta :

1. Tentukan problem potensial – aktual yang dihadapi untuk general anestesi !
2. Lakukan persiapan anestesi general sesuai dengan problem pada pasien tersebut!
3. Lakukan tindakan induksi anestesi general !

1. Penguji menilai peserta menentukan problem potensial – aktual yang dihadapi.

Problem aktual-potensial:

No.	Problem aktual	Problem potensial
1	Dehidrasi berat	• Hipoperfusi jaringan • Hemodinamik tidak stabil perianestesi
2	Lambung penuh	• Pneumonitis aspirasi

2. Penguji menilai peserta melakukan persiapan tindakan anestesi pada pasien tersebut

Persiapan :

1. Melakukan rehidrasi dengan kristaloid 20-30 cc/kg selama 1-2 jam dengan target urine output 0,5 cc/kg/jam
2. Memasang NGT untuk dekompresi isi lambung
3. Pemberian premedikasi:
 - Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai. Metoklopramid bertujuan untuk meningkatkan tonus sfingter esofagus bagian bawah, mempercepat pengosongan lambung, dan sebagai

antiemetik.

- Ranitidin 50 mg intravena atau simetidin 300 mg intravena atau famotidin 20 mg intravena. Antihistamin reseptor H2 bertujuan menghambat sekresi asam lambung.
- Antasida nonpartikulat (preparat natrium sitrat, kalium sitrat, dan asam sitrat) 15-30 ml peroral sebelum induksi dimulai.

3. Penguji menilai tindakan induksi anestesi yang dilakukan peserta

Peserta melakukan tindakan induksi anestesi general :

- 1) Peserta memakai alat pelindung diri (minimal *handschoen*)
- 2) Peserta menyiapkan peralatan intubasi (STATICS):
 - a. Scope: laryngoscope dan stetoscope
 - b. Tube: ETT dengan 3 ukuran (6,5/7/7,5)
 - c. Airway: Oropharyngeal airway
 - d. Tapes
 - e. Introducer
 - f. Connector
 - g. Suction berfungsi baik
- 3) Peserta menyiapkan obat anestesi yang diperlukan
- 4) Peserta mengecek mesin anestesi dan alat monitor pasien
- 5) Pasien memposisikan pasien *head up position* minimal 30°
- 6) Peserta menggunakan obat hipnotik - sedatif untuk induksi dengan agen intravena (propofol 2- 2,5 mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (suksinilkolin 1,5 mg/kgbb atau rocuronium 0,9-1,2 mg/kgbb)
- 7) Asisten melakukan *cricoid pressure (sellick's maneuver)*
- 8) Peserta tidak memberikan ventilasi tekanan positif
- 9) Peserta melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja
- 10) Asisten mengembangkan cuff ETT namun masih melakukan *sellick's maneuver*
- 11) Peserta menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi
- 12) Asisten melepaskan penekanan cricoid
- 13) Peserta melakukan konfirmasi posisi ETT
- 14) Peserta melakukan fiksasi dengan tape

Skenario Klinik :

Pasien anak laki-laki 2,5 tahun, berat badan 15 kg, dengan hernia inguinalis dekstra reponibilis akan menjalani operasi herniotomi. Pasien ASA 1, direncanakan anestesia umum kombinasi blok kaudal.

Pasien telah diinduksi dan intubasi.

Instruksi untuk peserta :

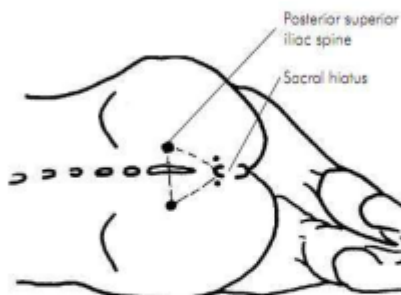
Anda diminta untuk melakukan blok kaudal pada pasien tersebut

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji menilai kelengkapan persiapan blok kaudal
 - a. Spuit 10cc
 - b. Jarum 22G
 - c. Duk steril
 - d. Kassa steril
 - e. Sarung tangan steril
 - f. Antiseptik
 - g. Plester
 - h. Bupivakain plain
 - i. NaCl 0.9%
 - j. Morfin dalam spuit 1cc konsentrasi 1mg/cc
2. Penguji menilai peserta melakukan tindakan blok kaudal pada pasien tersebut

Peserta melakukan tindakan blok kaudal :

- 1) Peserta memposisikan pasien lateral dekubitus, dengan lutut ditekuk ke arah perut
- 2) Peserta melakukan asepsis dan antisepsis
- 3) Peserta menyiapkan regimen obat anestesi yang akan diberikan
- 4) Peserta menentukan penanda anatomik untuk blok kaudal



- 5) Peserta melakukan pungsi tegak lurus kulit dengan jarum di lokasi penyuntikan yang telah ditandai
- 6) Jarum kemudian diposisikan mendatar dan didorong lebih jauh hingga terasa sensasi hilangnya tahanan
- 7) Jarum dihubungkan dengan spuit berisi regimen obat anestesi lokal
- 8) Dilakukan aspirasi, diharapkan tidak ada darah
- 9) Obat disuntikkan perlahan, diharapkan tidak ada tahanan sambil melakukan palpasi di kulit untuk mendeteksi injeksi subkutan.
- 10) Pasca penyuntikan, bekas suntikan ditutup dengan kassa dan diplester.
- 11) Pasien diposisikan kembali untuk persiapan operasi

Skenarioklinik :

Seorang laki-laki 57 tahun BB : 50 Kg. Masukke IGD RS dengan keluhan benjolan pada lipat paha dimana sudah 3 hari tidak bisa masuk kembali, pasien tidak bisa BAB dan buang angin sejak 3 hari yang lalu. Pasien ini didiagnosa dengan ileus obstruksi karena hernia inkarserata. Pasien mempunyai riwayat DM, selama ini minum obat tidak teratur dengan OAD metformin. Kadar gula darah sewaktu 450 gr/dl. Pasien sudah 10 jam tidak mau makan minum karena mual dan muntah, buang air sedikit.

Instruksi untuk peserta :

1. Lakukan preoperatif visit terhadap pasien tersebut
2. Sebutkan Problem potensial dan problem aktual terhadap pasien tersebut
3. Sebutkan persiapan anestesi pada pasien tersebut
4. Lakukan tindakan general anestesi pada pasien tersebut

INSTRUKSI KHUSUS

1. Penguji Mengamati dan menilai tindakan perioperatif yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diminta oleh peserta

Anamnese

Alergi (-), Medikasi (-), Past illness (+) DM, Makan terakhir 1 jam sebelum masuk rumah sakit, Event (+) Mual dan muntah

Pemeriksaan Klinis

Kesadaran Compos mentis.

Frekuensi nafas 26 x/menit, suara pernafasan vesikuler suara tambahan tidak ada

Tekanan darah 100/60 mmHg, Nadi 130 x/menit, kuat, suara jantung normal, Suhu 38.3°C.

Kepala/leher: mukosa bibir kering, rasa haus (-)

Abdomen : perut distensi, nyeri tekan+, peristaltik meningkat

Urin: terpasang kateter urin sejak 3 jam yang lalu urin 60 cc pekat

Extremitas : dalam batas normal

Pemeriksaan penunjang

Hasil Laboratorium :

Darah Rutin : HB 13, L: 15.000, T: 340.000, Hmt: 41,

Elektrolit: Na : 136, K: 3.5, Cl: 99

BUN: 47, cre : 1.5 ,

Urin alisis: keton (-)

Foto Thorax : Paru normal, Jantung : CTR>0.5.

EKG: Sinus takikardi

2. Penguji mengamati dan menilai Problem potensial dan problem actual

Problem aktual :

- Pasien dengan dehidrasi berat
- Pasien dengan Diabetes tidak terkontrol

Problem potensial :

- Diabetik Ketoasidosis
- Hipoglikemi
- HONK
- Gangguan cairan dan elektrolit

3. Penguji mengamati dan menilai persiapan anestesi dan rencana anestesi pada pasien tersebut

Persiapan anestesi

- Informed consent
- Stop makanminum
- Pasang NGT
- Lakukan rehidrasi cairan : dengan kristaloid solution 20 cc/kg (NaCl 0,9%) dalam 30 menit sampai tanda-tanda dehidrasi hilang, selanjutnya dilanjutkan dengan rehidrasi lambat dengan rumatan
- Regulasi cepat gula darah dengan insulin : target 120 - 180 mg/dl
- Jika gula darah mencapai 50 mg/dl, diberikan D40% .

Rencana Anestesi

General Anestesi dengan RSI

1. Mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan
2. Menyiapkan alat intubasi (laringoskopi, ETT) dan alat bantu nafas (Guedel, stylet, dll), memeriksa kondisi mesin anestesi, mesin suction dan mempersiapkan obat anestesi serta obat emergensi
3. Monitor tanda – tanda vital (Irama ECG, Tekanan darah, Nadi, saturasi oksigen, Respirasi rate)
4. Pasien supine, sniffing position, kepala pasien setinggi processus xiphoideus.
5. Suction aktif via NGT
6. Preoksigenasi 3-5 menit sampai saturasi mencapai >95%
7. Diberikan obat premedikasi opioid (fentanyl)
8. Diberikan obat (induksi propofol, ketamin, atropin), selick manouvre, ventilasi tekanan positif tidak dilakukan
9. Diberikan obat pelumpuh otot (rocuronium)
10. Lakukan intubasi
11. Mengembangkan cuff, memastikan suara paru kiri sama dengan kanan
12. Melakukan fiksasi ETT dengan baik
13. Menghubungkan ETT dengan Ventilator, dan melakukan setting ventilator
14. Mencuci tangan

Skenario Klinik :

Pasien wanita 19 tahun akan menjalani operasi timpanoplasti.

Instruksi untuk peserta :

1. Jelaskan cara evaluasi kemungkinan kesulitan ventilasi dan intubasi
2. Tentukan problem potensial tatalaksana anestesia pada kasus tersebut
3. Jelaskan rencana tatalaksana anestesia sehubungan dengan problem potensial tersebut
4. Lakukan pengakhiran anestesia dan ekstubasi dalam pada kasus tersebut

1. Penguji menilai evaluasi kesulitan ventilasi dan intubasi

Evaluasi MOANS untuk kesulitan ventilasi sungkup muka

1. **M** = Mask Seal, menilai adanya rambut wajah, darah atau cairan dan kelainan bentuk wajah yang mungkin mengganggu aplikasi sungkup wajah dengan baik
2. **O** = Obesity/Obstruction, menilai apakah pasien obese, hamil, obstruksi jalan nafas
3. **A** = Age, Apakah usia pasien diatas 55 tahun
4. **N** = No teeth, Apakah gigi pasien ompong
5. **S** = Sleep apnea/Stiff lung, apakah ada OSA, COPD, ARDS

Evaluasi LEMON untuk kesulitan intubasi

6. **L**=Look externally
7. **E**=Evaluate the 3-3-2 rule :
 - i. incisor distance 3 fingerbreadths
 - ii. hyoid/mental distance 3 fingerbreadths
 - iii. thyroid-to-mouth distance 2 fingerbreadths
8. **M**=Mallampati → Mallampati score 2
9. **O**=Obstruction → Tidak ada OSA (obstruktif sleep apneu)
10. **N**=Neck mobility → felksi-defleksi normal

2. Penguji menilai problem potensial yang disebutkan peserta meliputi poin dibawah ini

1. Posisi kepala
2. Penggunaan infiltrasi adrenalin
3. Penggunaan N2O
4. Teknik hipotensi kendali
5. Teknik ekstubasi
6. PONV

3. Penguji menilai rencana tatalaksana anestesia sehubungan dengan problem potensial tersebut :

1. **Posisi kepala** : Hindari posisi kepala ekstrim yang dapat mengganggu drainase vena dan dapat menyebabkan cedera saraf.
2. **Penggunaan infiltrasi adrenalin** : Memastikan konsentrasi infiltrasi adrenaline tidak lebih besar dari 1: 200.000, Antisipasi pemberian infiltrasi adrenaline dengan

mendalamkan anestesia, hindari penggunaan Halothane

3. **Penggunaan N2O** : Apabila melakukan anestesia dengan N2O, maka N2O harus dihentikan 20-30 menit sebelum graft diletakkan sampai dengan akhir anestesia.
4. **Teknik hipotensi kendali** : Tekanan darah dapat diturunkan sampai 20% dari *baseline* dengan mendalamkan anestesia, pemberian obat-obatan antihipertensi seperti nitrogliserine, clonidine, bisoprolol.
5. **Teknik ekstubasi** : Pada saat pengakhiran anestesia harus dihindari pasien batuk pada saat ekstubasi dengan melakukan ekstubasi dalam dan atau pemberian lidokain 1,5-2 mg/kgBB sebelum ekstubasi.
6. **PONV** : Pasien operasi telinga tengah memiliki resiko untuk PONV, dapat diberikan profilaksis PONV dengan kombinasi 2 obat yang dapat terdiri dari deksametason, ondansetron dan metoklopramide.

4. Penguji menilai dan mengevaluasi tatalaksana pengakhiran anestesia dan eskubasi dalam

1. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan non steril
2. Pastikan manipulasi daerah operasi sudah selesai
3. Memberikan reversal neostigmin dan SA
4. Pastikan efek pelumpuh otot sudah minimal, pasien bernapas RR : 8-12 x/menit, tidal volume lebih dari 4-6 ml/kgBB
5. Kedalaman anestesia dipertahankan untuk mencegah refleks jalan nafas
6. Pemberian lidokain intravena 1.5-2mg/kgBB
7. Mulut dibersihkan dengan *suction*
8. Pasien diekstubasi
9. Anestesia rumatan dihentikan
10. Jalan nafas dijaga tetap terbuka, nafas dibantu bila diperlukan hingga pasien pulih sadar

ANESTESI LAPAROSKOPI → PNEUMOTORAX

PNEUMOTHORAX EC LAPAROSCOPY

Skenario Klinik :

Seorang wanita 33 tahun datang dengan keluhan benjolan di perut sejak 2 tahun yang lalu. Benjolan dirasakan makin membesar dan nyeri terutama saat haid. Riwayat kehamilan (-) dengan riwayat Haid tidak teratur. Pasien memeriksakan diri ke dokter spesialis OB/GYN dan didiagnosa dengan kista coklat ovarium yang akan dilakukan operasi kistektomi laparoscopy.

Instruksi untuk peserta:

1. Lakukan evaluasi pre anestesi (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang).
2. Tegakkan diagnosis pasien dan rencana anestesi pada pasien.
3. Sebutkan problem pasien dan potensial problem pada pasien

Lima menit setelah operator melakukan insersi trocar dan insuflasi CO₂, tekanan darah pasien turun secara tiba-tiba menjadi 70/35 mmHg, nadi 116x/menit, SpO₂ 82%, dan ETCO₂ 46 mmHg. Alarm mesin anestesi menyala dan terbaca sebagai peningkatan airway pressure. Dari pemeriksaan ETT clear tanpa obstruksi. Suara dasar vesikuler paru kanan hilang dan perkusi hemithoraks kanan didapatkan hipersonor

4. Sebutkan komplikasi yang terjadi pada pasien beserta tatalaksananya
5. Bagaimana manajemen pasca operasi pada pasien

Penilaian

1. Peserta ujian melakukan evaluasi praoperasi **secara lengkap dan runut** yang meliputi :

Anamnesa AMPLE

Anamnesis :

A : riwayat alergi / asthma (-)

M: Pasien tidak mengonsumsi obat

P : pasien tidak pernah menderita penyakit kongenital ataupun kronis

L : 6 jam yang lalu

E : benjolan di perut sejak 2 tahun yang lalu. Benjolan dirasakan makin membesar dan nyeri terutama saat haid.

Pemeriksaan fisik B1 – B6

B1 : Jalan nafas bebas, malampati 1, gigi ompong (-).

RR 12 x/menit, napas spontan adekuat, retraksi (-). Suara nafas vesikuler Rh -/- Wheezing -/- SpO₂ 100% (oksigen 21%)

B2 : nadi teraba kuat frekuensi 72 x/menit , tekanan darah 120/70 mmHg, mukosa mulut basah, turgor normal

B3 : pasien tampak tenang

B4 : produksi urin 30 cc / jam

B5 : abdomen supel, bising usus normal, teraba massa suprapubik

B6 : suhu 36.6 C

2. Diagnosa

Wanita 33 tahun dengan kista coklat ovarium pro kistektomi laparoscopy status fisik ASA 1 plan GAET

Potensial problem

Hiperkarbia

Pneumothorax

Emfisema subkutan

Penunjang untuk screening problem

- Laboratorium: Hemoglobin, hematokrit, Analisa gas darah
- EKG
- Sedia darah jika diperlukan

3. Peserta ujian melakukan semua tahapan pemberian anestesi **dengan benar dan runut** meliputi :

1. Persiapan alat dan obat anestesi dan emergensi
2. Monitoring fungsi vital yang meliputi ECG, Tekanan darah, SpO₂, End tidal CO₂
3. Preoksigenasi
4. Induksi insuflasi menggunakan sevoflurane atau induksi iv menggunakan obat sedasi dan obat pelumpuh otot
5. Intubasi dengan ETT no 7.5
6. Rumatan anestesi dengan obat agent inhalasi , narkotik fentanyl 1-2 mcg/kgBB atau morfin 0.1 mg/kgBB, dan obat pelumpuh otot atracurium atau vecuronium atau rocuronium.
7. Rumatan cairan dengan RL 6 – 8 ml/kgBB/jam
8. Diberikan reversal neostigmin dan atropin
9. Anestesi diakhiri, agent inhalasi dihentikan, dan ekstubasi dilakukan setelah pasien bernafas spontan dan adekuat
10. Pemberian analgetik pasca operasi berupa NSAID (misalnya paracetamol iv 10 – 15 mg/kgBB; metamizol iv 10 mg/kgBB) atau Opioid sistemik

4. Peserta ujian melakukan **semua item** penata laksanaan kegawatan yang meliputi :

1. Menginformasikan kepada operator mengenai terjadinya pneumothorax dan meminta untuk menghentikan operasi dan deflasi peritoneum
2. Dilakukan needle thoracocentesis id ICS 2 linea midclavicularis kanan dengan iv cath ukuran 14G.
3. Konsul Bedah untuk pemasangan WSD
4. Pasca operasi pasien dirawat di ICU

5. Peserta ujian menyampaikan tatalaksana pasca anestesi secara **lengkap dan benar**

- Pasca operasi pasien dirawat di ICU
- Mode ventilator : CPAP PEEP 3-5, FIO₂ 30-50%
- Weaning bertahap
- Kontrol fungsi WSD
- Manajemen nyeri dapat diberikan Morfin 10-20 mcg/kgBB/jam atau kombinasi dengan NSAID
- Antibiotik spesifik gram negatif